

BLOQUE DE MECANISMOS



TEMA 1 - TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

Introducción

Un **mecanismo** es un *conjunto de elementos, conectados entre sí por medio de articulaciones móviles y cuya misión es:*

- transformar una velocidad en otra velocidad
- transformar una fuerza en otra fuerza
- transformar una trayectoria en otra diferente o
- transformar un tipo de energía en otro tipo distinto.

Según el número de elementos, los mecanismos se pueden clasificar como:

- **Simple**s: si tienen dos elementos de enlace.
- **Complejos**: si tienen más de dos elementos de enlace.

A partir de aquí, definimos **sistema mecánico**

- Un sistema mecánico o maquina es una *combinación de mecanismos que transforma velocidades, trayectorias, fuerzas o energías mediante una serie de transformaciones intermedias.*

Los movimientos que puede describir un elemento de un mecanismo son:

- Movimiento **rectilíneo**: en un único sentido y en una dirección. Por ejemplo, en una pestillera o en una cerradura.
- Movimiento **alternativo**: en los dos sentidos en la misma dirección. Por ejemplo en una maquina de cocer (la aguja) o en la sierra sin fin.
- Moviendo **circular** o de rotación: en un solo sentido pero en una circunferencia. Por ejemplo en la rueda de un coche o en el giro del eje de un motor
- Movimiento **pendular**: en un arco de circunferencia y en los dos sentidos.

Los mecanismos (y por extensión los sistemas mecánicos) constan de los siguientes elementos básicos:

1. **Sistema motriz o sistema de entrada**: recibe la energía de entrada, la cual será transformada o transmitida. En un automóvil sería el motor.
2. **Sistema transmisor**: medio que permite modificar la energía o el movimiento proporcionado por el sistema motriz. En un automóvil este sistema estaría compuesto por ejes de transmisión, embragues, caja de cambios...
3. **Sistema receptor o sistema de salida**: realiza el trabajo con la salida que le proporciona el sistema transmisor, y es el objetivo del sistema mecánico. En un automóvil este sistema estaría compuesto por las ruedas motrices.

Los mecanismos se pueden clasificar en dos grandes grupos diferenciados:

- a) **Sistemas de transmisión del movimiento**: En este caso el sistema motriz y el sistema receptor tienen el mismo tipo de movimiento. En base a esto, podemos encontrar dos tipos de sistemas de transmisión:
 - Mecanismos de **transmisión lineal**: movimiento rectilíneos en movimientos rectilíneos (poleas, palancas, etc.)
 - Mecanismos de **transmisión circular**: movimientos de rotación en otra rotación (transmisión por correas, con cadenas, engranajes, ...)
- b) **Sistemas de transformación del movimiento**: En este caso el sistema motriz y el sistema receptor tienen distinto tipo de movimiento. En base a esto, podemos encontrar dos tipos de sistemas de transformación:
 - Mecanismos que transforman el **movimiento circular en rectilíneo**
 - Mecanismos que transforman el **movimiento circular en alternativo**

Mecanismos de transmisión del movimiento.

1. Mecanismos de transmisión lineal.

Estos mecanismos “transforman” movimientos rectilíneos en movimientos rectilíneos.

La aplicación fundamental de estos mecanismos reside en la transformación de fuerzas, de manera que la fuerza necesaria para realizar una determinada acción sea menor que la sería precisa si no se utilizase el mecanismo. Destacan la **palanca** y la **polea**.

1.1. La palanca

Consiste en una barra rígida que se articula en el denominado punto de apoyo (o fulcro), que hace posible que la barra gire.

La fuerza que se debe vencer con la palanca se denomina **Resistencia (R)**, mientras que la fuerza motriz aplicada recibe el nombre de **Potencia (F)**. Las distancias de las líneas de acción de estas dos fuerzas al punto de apoyo se conocen como **brazo de resistencia (b_R)** y **brazo de potencia (b_F)**, respectivamente.

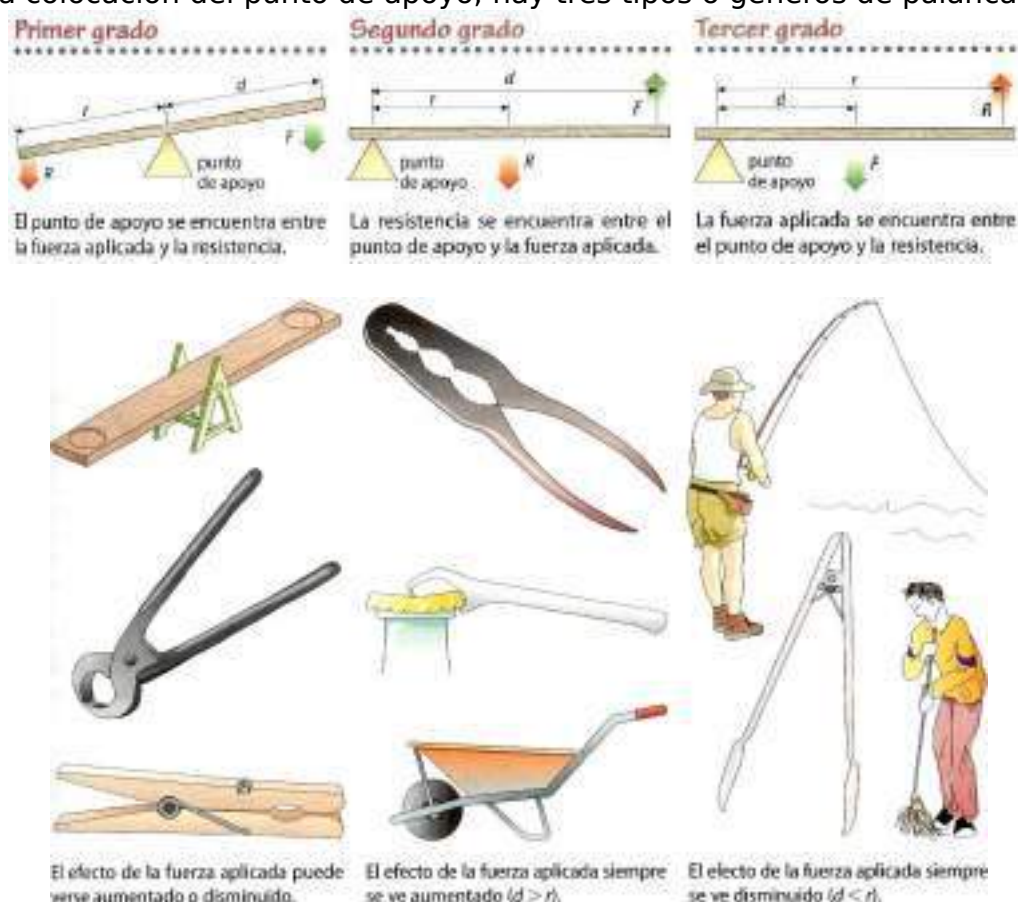
Cuando la palanca está en equilibrio, la expresión que define su comportamiento se denomina **Ley de la Palanca**, que se puede enunciar así:

La potencia por su brazo es igual a la resistencia por el suyo

$$F \cdot b_F = R \cdot b_R$$

Así, si aumentamos la longitud del brazo de la potencia, la potencia que debemos aplicar para vencer una resistencia será menor (el esfuerzo no será tan grande). Lo mismo sucede si disminuimos la longitud del brazo de la resistencia.

Según la colocación del punto de apoyo, hay tres tipos o géneros de palanca.



NOTA: Hemos catalogado la palanca dentro de los mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en otros también rectilíneos (transmisión lineal), aunque en realidad los movimientos de las palancas son curvilíneos. Esto se hace así porque en

general el ángulo girado por la palanca es pequeño y en estos casos se puede considerar que el desplazamiento es aproximadamente rectilíneo.

1.2. La polea

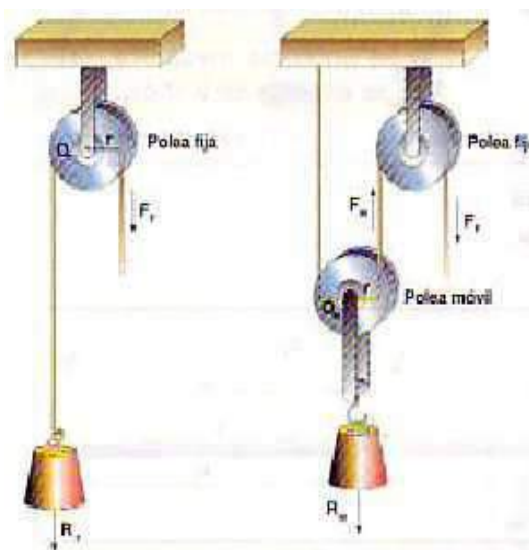
La polea es un disco que puede girar alrededor de su eje y que dispone en el borde de una acanaladura por la que se hace pasar una cuerda, un cable o una correa.

La función que desempeña una polea fija es modificar la dirección de la fuerza aplicada.

Las poleas pueden ser:

- **Fijas:** si su eje de rotación permanece fijo.
- **Móviles:** si su eje de rotación se puede desplazar de forma lineal.
- **Polea fija:** En este caso, los valores de la potencia y la resistencia son iguales.

$$F_f = R_M$$



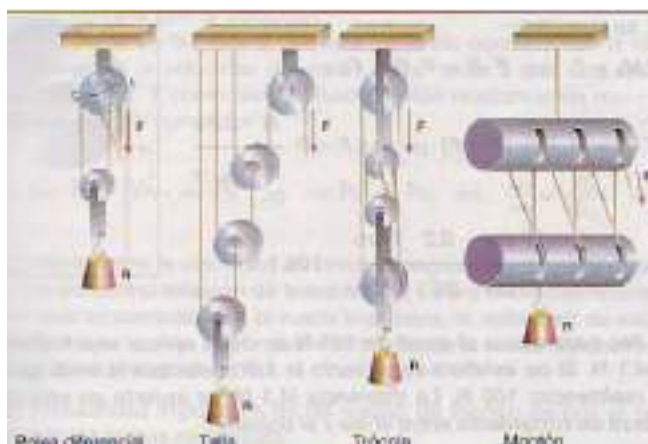
- **Polea móvil:** En este caso la potencia que es necesario aplicar es igual a la mitad de la resistencia que se trata de vencer.

$$F = \frac{R_M}{2}$$

En el caso general de un mecanismo constituido por n poleas móviles y una fija, la potencia F necesaria para vencer una resistencia R viene dada por la expresión:

$$F = \frac{R_M}{2^n}$$

Además, en este caso, la distancia recorrida por la resistencia es 2^n veces menor que la que recorre la potencia.



Diferentes modelos de poleas móviles múltiples.

2. Mecanismos de transmisión circular

Estos mecanismos “transforman” movimientos de rotación en otros movimientos de rotación.

La principal utilidad de este tipo de mecanismos radica en poder aumentar o reducir la velocidad de giro de un eje tanto cuanto se desee. Por ejemplo: el motor de una lavadora gira a alta velocidad, pero la velocidad del tambor que contiene la ropa, gira a menor velocidad. Es necesario, pues, este tipo de mecanismo.

Para desempeñar su misión, las máquinas disponen de partes móviles encargadas de transmitir la energía y el movimiento de las máquinas motrices a otros elementos. Estas partes móviles son **los elementos transmisores**, que pueden ser **directos** e **indirectos**.

Elementos transmisores directos:

- Árboles y ejes
- Ruedas de fricción
- Engranajes
- Tornillo sinfín

Elementos transmisores indirectos:

- Poleas con correa
- Cadenas

2.1. Árboles y ejes

Un **eje** es un elemento, normalmente cilíndrico, que gira sobre sí mismo y sirve para sostener diferentes piezas.

Atendiendo a la forma de trabajo, los ejes pueden ser:

- **Ejes fijos**: Permiten el giro de los elementos mecánicos situados sobre ellos, pero no giran solidariamente con ellos, es decir, los elementos mecánicos giran libremente sobre ellos.
- **Ejes giratorios**: pueden girar solidariamente con algunos de los elementos situados sobre ellos.

Un **árbol** es un elemento de una máquina, cilíndrico o no, sobre el que se montan diferentes piezas mecánicas, por ejemplo, un conjunto de engranajes o poleas, a los que se transmite potencia. Pueden adoptar diferentes formas (rectos, acodados, flexibles,...). Los árboles (también llamados **árboles de transmisión**) giran siempre junto con los órganos soportados.

Como consecuencia de su función, están sometidos fundamentalmente a esfuerzos de torsión y flexión.

La diferencia esencial entre los ejes y los árboles es la siguiente: los **primeros** son elementos que **sustentan** (sostienen o soportan) los órganos giratorios de las máquinas y no transmiten potencia (se dice que no están sometidos a esfuerzos de torsión), mientras que los **árboles** son elementos que transmiten potencia y si están sometidos a esfuerzos de torsión.



Fig. 2. Tipos de ejes: a) fijo; b) giratorio.



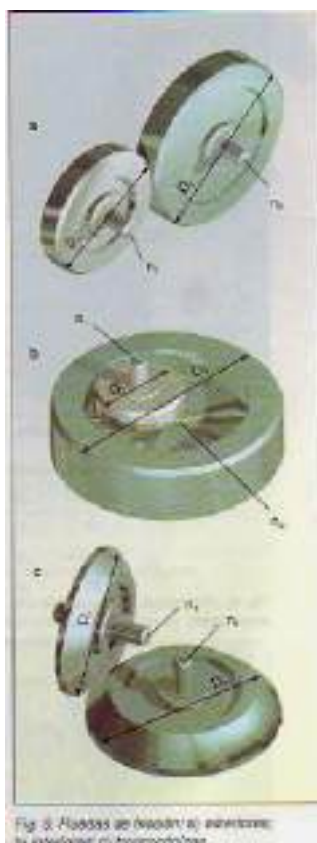
Aparentemente, los ejes tienen un diámetro menor que los arboles, pues estos están sometidos a esfuerzos mayores.

2.2. Ruedas de fricción

Son elementos de maquinas que *transmiten un movimiento circular entre dos árboles de transmisión gracias a la fuerza de rozamiento entre dos ruedas que se encuentran en contacto directo*. A este tipo de transmisión también se le conoce como **transmisión por fricción**.

Estas ruedas presentan una serie de características:

- Los materiales que se utilizan tienen un alto coeficiente de rozamiento para evitar que las ruedas resbalen entre sí.
- Normalmente estas ruedas de fricción se emplean en árboles de transmisión muy cercanos y cuando la potencia que hay que transmitir es pequeña.
- Este tipo de transmisión tiene la ventaja de que es muy fácil de fabricar, no necesita apenas mantenimiento y no produce ruidos



Clasificación:

- Ruedas de **fricción exteriores**: Tienen forma cilíndrica. En ellas, el contacto se produce entre sus superficies exteriores. Estas ruedas giran en sentido inverso una de la otra.
- Ruedas de **fricción interiores**: también de forma cilíndrica, el contacto se produce entre la superficie interior de la rueda mayor y la exterior de la rueda menor. Ambas giran en el mismo sentido.
- Ruedas de **fricción troncocónicas**: Tienen forma de tronco de cono y el contacto se produce entre sus superficies laterales. Se utilizan cuando los árboles de transmisión no son paralelos. Como en el caso de las ruedas exteriores, también producen la inversión de giro.

Relación de transmisión

Es la relación de velocidades entre la rueda conducida (o **receptora**) y la rueda conductora (o **motriz**), o lo que es lo mismo, entre la rueda de salida y la rueda de entrada.

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

Donde

n_1 : es la velocidad de la rueda motriz o piñón

n_2 : es la velocidad de la rueda conducida o rueda

i : es la relación de transmisión.

Veamos cómo se halla la relación de transmisión para cada uno de los tipos de ruedas de fricción.

Ruedas de fricción exteriores

La relación de transmisión es:

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{D_1}{D_2}$$

Siendo

D_1 : el diámetro de la rueda motriz

D_2 : el diámetro de la rueda conducida

Ruedas de fricción interiores

La relación de transmisión es igual al caso anterior

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{D_1}{D_2}$$

Ruedas de fricción troncocónicas

La relación de transmisión es

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{D_1 \sin \beta}{D_2 \sin \alpha}$$

Siendo:

β el ángulo que forma eje de la rueda motriz la línea PA (ver figura) α el ángulo que forma el eje de la rueda conducida con la línea PA (ver figura).



Figura 12.12. Ruedas de fricción formando un ángulo superior al de 90°.

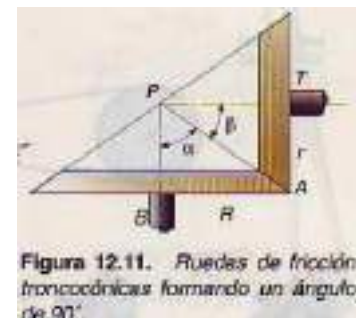


Figura 12.11. Ruedas de fricción troncocónicas formando un ángulo de 90°.

2.3. Engranajes

Se conoce con el nombre de tren de engranajes al *conjunto de dos o más ruedas dentadas que tienen en contacto sus dientes de forma que, cuando gira una, giran las demás*. Es un sistema de transmisión circular directo.

Son el medio de transmisión de potencia más utilizado.

Tienen las siguientes ventajas:

- Las ruedas no pueden resbalar una con respecto a la otra.
- Transmiten grandes esfuerzos
- La relación de transmisión se conserva siempre constante.

Al engranaje que transmite el movimiento se le denomina **piñón**, y al que lo recibe, **rueda**.

Usando engranajes se puede transmitir el movimiento de dos modos, según como se dispongan los ejes:

Entre **ejes paralelos**, que pueden ser:

- _ Engranajes entre dientes rectos.

- _ Engranajes entre dientes helicoidales.
- _ Engranajes entre dientes en V

Entre **ejes perpendiculares**, que pueden ser

- _ Transmisión entre ejes que se cortan.
- _ Transmisión entre ejes que se cruzan

Transmisión entre ejes paralelos

Se utiliza para la *transmisión entre ejes (o árboles) con poca separación*, siendo la forma de los piñones o ruedas dentadas, cilíndrica.

Normalmente el tallado de los dientes es sobre la superficie exterior de la rueda, aunque también puede ser interior. Veamos los subtipos:

2.3.1.Dientes Rectos



Son los más *sencillos de fabricar* y se utilizan en maquinas para *transmitir pequeños esfuerzos*. Se emplea en maquinaria que utilice ejes cuya *velocidad no es muy elevada*, ya que es un sistema ruidoso y causa vibración.

Además de producir mucho ruido, tiene el inconveniente de *transmitir el esfuerzo sólo sobre el diente que está engranado*.

Para caracterizar una rueda dentada con dientes rectos, es necesario definir una serie de parámetros básicos que son:

- Diámetro primitivo (d_p): es el correspondiente a la denominada circunferencia primitiva. Dicha circunferencia es la que tendría una rueda de fricción con la misma relación de transmisión. Por eso, cuando dos ruedas dentadas engranan, sus circunferencias primitivas son tangentes entre sí.

- Diámetro exterior (d_e): es el correspondiente a la circunferencia que limita exteriormente los dientes.

- Diámetro interior (d_i): es el que corresponde a la circunferencia que interiormente los dientes.

- Modulo (m): es el cociente entre el primitivo d_p y el número de diente z posee la rueda

$$m = \frac{d_p}{z}$$

Esta magnitud se mide en mm, normalmente.

- Paso circular (p): es el arco de la circunferencia primitiva limitado entre flancos homólogos de dos dientes consecutivos. El paso se puede obtener dividiendo la longitud de la

circunferencia primitiva L_p entre el numero de dientes

$$p = \frac{L_p}{z}$$

Fig. 11. Parámetros básicos de una rueda dentada.

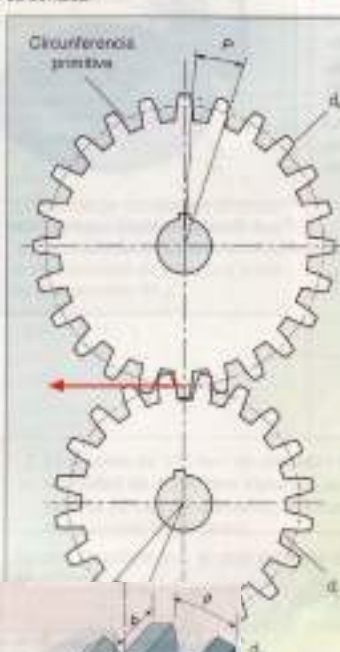


Figura 12.23. Características que definen un engranaje de dientes rectos.



Figura 12.22. Engranaje de dientes rectos.

limita

diámetro que

dos

La relación entre el modulo m y el paso p de una rueda vendrá dado por la siguiente expresión.

$$p = \frac{L_p}{z} = \frac{\pi \cdot d_p}{z} = \pi \cdot m$$

2.3.2. Dientes helicoidales

Tienen la particularidad de que *varios dientes están engranados a la vez*. Esto da lugar a que el esfuerzo de flexión se reparta entre ellos durante la transmisión, lo que hace que las *posibilidades de rotura sean menores*. Además, así se disminuye el ruido durante el funcionamiento.

El único inconveniente es que *al estar inclinados los dientes se produce una fuerza axial* (en el sentido de los ejes) sobre los cojinetes de apoyo del eje.



2.3.3. Dientes en V

Estos engranajes conservan las ventajas de los anteriores con un diseño que contrarresta las fuerzas axiales.



Figura 12.28. Engranaje de dientes en V.

Transmisión entre ejes perpendiculares

2.2.4. Transmisión entre ejes que se cortan

Los engranajes suelen ser:

- De dientes rectos: engranajes cónicos.
- De dientes helicoidales: engranajes cónicos helicoidales.

Ambos tipos tienen las superficies primitivas troncocónicas. Esta transmisión *permite transferir esfuerzos importantes* pero, al mismo tiempo, *se generan grandes fuerzas axiales*.



Figura 12.34. Transmisión entre ejes que se cortan.

2.3.5. Transmisión entre ejes que se cruzan

Existen dos formas básicas

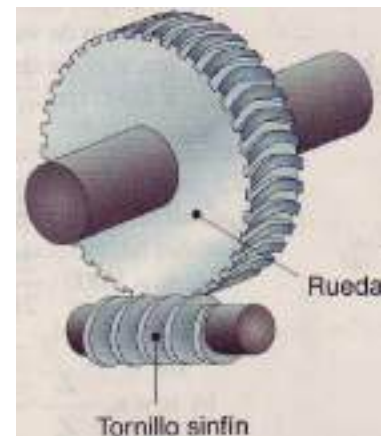
Tornillo sinfín y rueda cóncava: Tiene la ventaja de que *solamente se puede transmitir el movimiento del tornillo a la rueda cóncava (corona) y nunca al revés*, lo que permite que se pueda utilizar en aplicaciones en las que una vez que el motor se ha parado, no sea arrastrado por el propio peso.

Permite la *transmisión de esfuerzos muy grandes* y a la vez tiene una relación de transmisión muy baja.

El mecanismo consta de una rueda conducida dentada, y un tornillo, que es la rueda motriz.

Ejemplo de ello pueden ser los tornos para sacar agua o subir materiales, ascensores, etc.

La relación de transmisión es



$$i = \frac{1}{Z}$$

Donde Z es el número de dientes de la rueda conducida.

Engranajes helicoidales

Relación de transmisión: Llamamos Z_1 al número de dientes del engranaje de entrada o engranaje motriz, Z_2 al número de dientes del engranaje de salida o engranaje conducido. La relación de transmisión será...

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{Z_1}{Z_2}$$



En definitiva, la relación de transmisión es igual al cociente entre el número de primitivo de la ruedas. Llamamos d_{p1} al diámetro primitivo de la rueda de entrada y d_{p2} al diámetro primitivo de la rueda de salida.

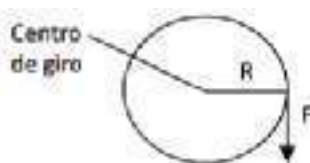
$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{d_{p1}}{d_{p2}}$$

O dicho de otro modo, la relación de transmisión es igual al cociente entre el diámetro primitivo de la rueda conducida y el diámetro primitivo de la rueda motriz.

NOTA: Para que dos engranajes puedan engranar entre sí es necesario que tengan el mismo módulo.

Momentos torsores

Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo capaz de girar sobre un eje, produce un movimiento de rotación o giro. La magnitud que mide la intensidad del giro se denomina **momento torsor** (es algo así como la intensidad o potencia del empuje que hace girar el cuerpo):



Si la fuerza F que actúa es perpendicular al radio de giro R en el punto donde se ejerce, el

momento torsor, M , se calcula como el producto de ambas magnitudes.

$$M = F \cdot R$$

Cuanto mayor sea la fuerza ejercida o la distancia al eje de giro, mayor será el momento torsor transmitido.

NOTA: Al momento torsor también se le denomina *par de fuerzas* o **par motor**.

La relación de transmisión es igual al cociente entre el momento torsor que resulta en la rueda motriz (M_1) y el que se aplica en la rueda conducida (M_2).

En consecuencia, la relación de transmisión se puede poner también como:

$$i = \frac{M_1}{M_2}$$

y una vez más, ocurre lo mismo que en los otros sistemas de transmisión...

- si deseamos mayor momento torsor, utilizaremos un sistema reductor.
- si queremos desarrollar mayor velocidad, utilizaremos un sistema multiplicador, pero desarrolla un momento torsor menor.

2.3.6. Tren compuesto de engranajes

Si disponemos dos o más árboles provistos de diversas ruedas dentadas de modo que al menos dos de ellas giran solidariamente sobre el mismo árbol, obtenemos un tren compuesto de engranajes.

El tren compuesto que aparece en la figura está formado por dos engranajes simples, el formado por las ruedas 1 y 2, y el que forman las ruedas 3 y 4.

Suponiendo el árbol M como el árbol motriz. Sobre él va montada la rueda 1, que actúa como conductora de la rueda 2.

El árbol I es un árbol intermedio. Sobre él se monta la rueda 2 -conducida-, que recibe el movimiento de la 1, y la rueda 3, que actúa de conductora y transmite el movimiento a la rueda 4.

El árbol R es el árbol resistente.

La rueda 4 -conducida- recibe el movimiento que transmite la rueda 3.

El cálculo de la relación de transmisión es idéntico al del sistema de poleas compuesto.



Fig. 14. Tren compuesto de engranajes.

$$i_T = i_{1,2} \cdot i_{3,4} = \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2 \cdot Z_4} = \frac{n_4}{n_1}, \text{ donde } i_T \text{ es la relación de transmisión total.}$$

Es decir:

$$i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot \dots$$

Cuando las ruedas dentadas pueden desplazarse a lo largo de los ejes para formar diferentes engranajes simples, se consigue que varíe la velocidad final en el árbol de salida manteniendo constante la velocidad del árbol motor. Este dispositivo se conoce con el nombre de caja de velocidades y se utiliza en vehículos y maquinas de herramientas.

2.4. Tornillo sin fin

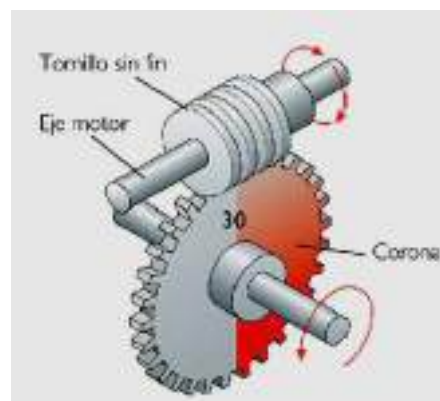
Es una pieza cilíndrica que dispone de uno o varios filetes arrollados de forma helicoidal.

Se suele utilizar dentro el conjunto tornillo sin fin - corona.

La corona es una rueda dentada de dientes helicoidales cuyo ángulo de inclinación coincide con el de los filetes del tornillo sin fin.

Transmite el movimiento de rotación entre dos ejes perpendiculares, de manera que el tornillo sin fin actúa siempre como elemento motor y la corona, como elemento conducido.

Se consigue una drástica reducción del movimiento y como consecuencia un notable aumento del momento resultante.



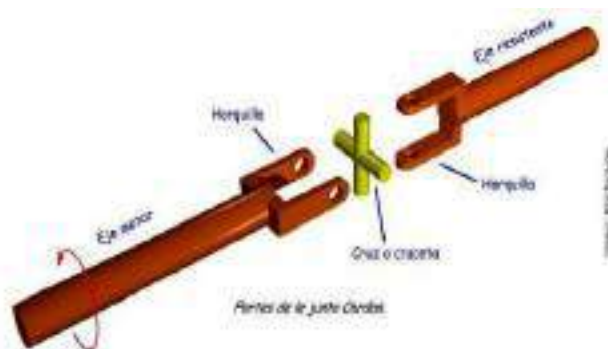
2.5. Junta Cardan

Se usa para transmitir un movimiento de rotación entre dos ejes que pueden estar alineados o formando un ángulo entre ellos.

Permite transmitir el giro entre dos ejes que no son paralelos y cuya orientación relativa puede cambiar a lo largo del movimiento.

Si se pretende comunicar el giro entre dos ejes que formen un ángulo relativamente grande (mayor que 20°), se utilizan dos juntas en serie.

Consta de una cruz formada por dos brazos perpendiculares. En cada uno de los brazos se articula una horquilla fija en los extremos de cada eje. La cruz puede moverse en las uniones con las horquillas. La velocidad de giro de ambos ejes es la misma, por lo que la relación de transmisión es 1.



2.6. Poleas con correa

Este tipo de transmisión está basado en la polea, y se utiliza cuando la distancia entre los dos ejes de rotación es grande. El mecanismo consiste en dos poleas que

están unidas por una misma correa o por un mismo cable, y su objetivo es transmitir el movimiento del eje de una de las poleas al de la otra.

Ambas poleas giran solidarias al eje y arrastran a la correa por adherencia entre ambas. La correa, a su vez, arrastra y hace girar la otra polea (polea conducida o de salida), transmitiéndose así el movimiento.

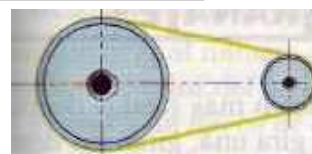
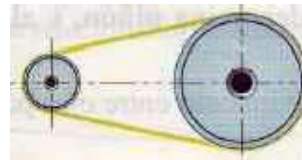
Al igual que en el caso de las ruedas de fricción, el número de revoluciones (o vueltas) de cada eje vendrá dado por el tamaño de las poleas, de modo que, **la polea mayor girará a una velocidad más baja que la polea menor.**

Basándonos en esta idea, podemos encontrar dos casos básicos:

- La polea de salida (conducida) gira a menor velocidad que la polea de entrada (motriz). Este es un sistema de poleas reductor de velocidad.

- La polea de salida gira a mayor velocidad que la polea de entrada. Este es un sistema de poleas multiplicador de velocidad.

La relación de transmisión entre ambas poleas se define de modo similar al sistema de ruedas de fricción.



$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{D_1}{D_2}$$

n_2 es la velocidad de la rueda conducida

n_1 es la velocidad de la rueda motriz

D_1 : el diámetro de la rueda motriz

D_2 : el diámetro de la rueda conducida

NOTA: Fíjate que si el sistema de poleas es reductor, la cifra del numerador es más pequeña que la cifra del denominador y si el sistema es multiplicador, la cifra del numerador es mayor que la del denominador.

Ejemplo:

$$i = \frac{1}{10}$$

Si esta es la relación de transmisión del sistema de poleas, nos encontramos ante un **reductor** de velocidad. En este caso, por cada vuelta que gire la polea conducida, la polea motriz girará diez vueltas. En este caso $i < 1$

$$i = \frac{10}{1}$$

Si esta es la relación de transmisión del sistema de poleas, nos encontramos ante un **multiplicador** de velocidad. En este caso, por cada diez vueltas que gire la polea conducida, la polea motriz girará una vuelta. En este caso $i > 1$

NOTA: Todos estos conceptos se aplican también para las ruedas de fricción.

El momento torsor y la velocidad transmitidos por un sistema de poleas están estrechamente relacionados con el valor de la relación de transmisión del sistema.

En este caso:

$$i = \frac{M_2}{M_1}$$

Siendo:

M_1 el momento torsor de la polea motriz o polea de entrada

1. Si $i < 1$ (reductor), $M_2 > M_1$. En este caso, la velocidad de la rueda conducida es menor que la de la polea motriz, pero el momento torsor resultante es mayor.

2. Si $i > 1$ (multiplicador), $M_2 < M_1$. En este caso, la velocidad de la rueda conducida es mayor que la de la polea motriz, pero el momento torsor resultante es menor.

Por lo tanto,

- Si deseamos **mayor momento torsor**, utilizaremos un sistema **reductor**.

- Si deseamos desarrollar **mayor velocidad**, utilizaremos un sistema **multiplicador**, pero desarrolla un **momento torsor menor**.

ACTIVIDADES

1 - Con un remo de 3 m de longitud se quiere vencer la resistencia de 400 kg que ofrece una barca una potencia de 300 kg. ¿A qué distancia del extremo donde se aplica la potencia habrá que apoyar el remo sobre la barca?

2 - En el extremo de un balancín está sentado un niño que pesa 400N a 2,5m del punto de apoyo.

¿A qué distancia se debe sentar otro niño que pesa 500N para mantener el balancín en equilibrio?. ¿Qué fuerza está soportando el apoyo? (Sol: 2m, 900N)

3 - Un mecanismo para poner tapones manualmente a las botellas es como se muestra en la figura. Si la fuerza necesaria para introducir un tapón es de 50N, ¿qué fuerza es preciso ejercer sobre el mango?. ¿Qué tipo de palanca es? Datos: $d_{AC}=30\text{cm}$, $d_{CB}=20\text{cm}$. (Sol: 20N)



4 - Mediante una polea móvil se eleva un bloque de 30 kg a 3 m de altura.

- a) la fuerza que se ha tenido que aplicar.
- b) la distancia recorrida por la mano al tirar hacia abajo.

5 - El piñón de un par de ruedas de fricción tiene un diámetro de 50mm y arrastra a una rueda cuyo diámetro es de 500mm. Si dicho piñón gira a 1400 rpm, calcular:

- a) la relación de transmisión.
- b) la velocidad de la conducida.

6 - La relación de transmisión entre dos ruedas de fricción es de 1/3. El diámetro del piñón es de 50mm y gira a 900rpm. Calcular:

- a) el diámetro de la rueda conducida.
- b) la velocidad de la conducida.

7 - Un tocadiscos disponía de unas ruedas de fricción para mover el plato sobre el cual se colocan los discos. La rueda del plato tenía 20cm de diámetro mientras que el diámetro del piñón es de 4mm. Calcular la velocidad del motor en los dos casos siguientes:

- a) Cuando se colocaban discos LP giraban a 33rpm.
- b) Cuando se colocaban discos sencillos que giraban a 45rpm.

8 - Una máquina dispone de dos ruedas de fricción troncocónicas para transmitir el movimiento desde un motor (que gira a 1200rpm y se acopla directamente al piñón), hasta un eje final cuya velocidad debe ser 1000rpm. Calcular el diámetro de la rueda conducida si el del piñón es de 50mm.

9 - Se desea efectuar una relación de transmisión troncocónica mediante ruedas de fricción, cuyo valor va a ser de 1/5. Sabiendo que el piñón gira a 900rpm, calcular:

- a) el ángulo que forman los ejes con las prolongaciones de rodadura
- b) la velocidad de la rueda.

10 - Determina la relación de transmisión entre dos árboles la velocidad del segundo si están unidos por una correa de transmisión. Los diámetros de las poleas son, respectivamente, $d_1 = 60\text{cm}$ y $d_2 = 30\text{ cm}$, sabiendo que el primer árbol gira a 1500 rpm. R: $n_2= 3000\text{ rpm}$, $i = \frac{1}{2}$

11 - Un sistema de poleas está formado por una polea motriz de 150 mm de diámetro y una conducida de 60 mm. Calcula el momento resultante cuando se aplica sobre la motriz un momento de 100 Nm R= 40 Nm
Calcula además el momento que hay que aplicar para obtener 275 Nm

12 - Determina el módulo y el paso de una rueda dentada de 60 mm de diámetro primitivo y provista de 48 dientes. $m = 1,25$ mm, $p = 3,925$ mm

13 - Averigua si una rueda dentada de 100 mm de diámetro primitivo y provista de 40 dientes puede engranar con otra de 40 mm de diámetro provista de 16 dientes.

14 - En un engranaje simple, la rueda conductora tiene un diámetro primitivo de 240 mm y gira a 1600 rpm. Calcula la relación de transmisión y la velocidad de giro de la rueda conducida sabiendo que ésta tiene un diámetro primitivo de 60 mm, $i = \frac{1}{4}$, $n_2 = 6400$ rpm

15 - Determina el módulo y el paso de una rueda dentada de 140 mm de diámetro primitivo y provista de 28 dientes rectos. Sol: 5 mm, 15,70 mm

16 - Calcular la relación de transmisión de un tren de engranajes cuyo elemento motriz tiene 50 dientes y el conducido 30. Explica por qué el conducido gira más deprisa o despacio que el motriz.

17 - Un piñón cuyo módulo es 2mm y su diámetro primitivo de 90mm, engrana con otro piñón de 60 dientes. Calcular el número de dientes del primer piñón, el diámetro primitivo del segundo y la velocidad de este último si el primero gira a 1000rpm.

18 - El motor de un tractor suministra una potencia de 90 CV a 2000rpm. Este movimiento se transmite íntegramente a las ruedas, las cuales giran 150rpm. Calcular:

- a) par motor disponible ($C = P/\omega$).
- b) potencia disponible en la ruedas ($P_r = P$).
- c) par disponible en las ruedas ($C_r = P_r/\omega_r$).

19 - Un piñón cuyo módulo es de 2 mm y su diámetro primitivo de 90 mm, engrana con otro piñón de 60 dientes. Calcula el número de dientes del primer piñón, el diámetro primitivo del segundo piñón y la velocidad de este último si el primero gira a 1000 rpm. sol: 45 dientes, 120 mm, 750 mm

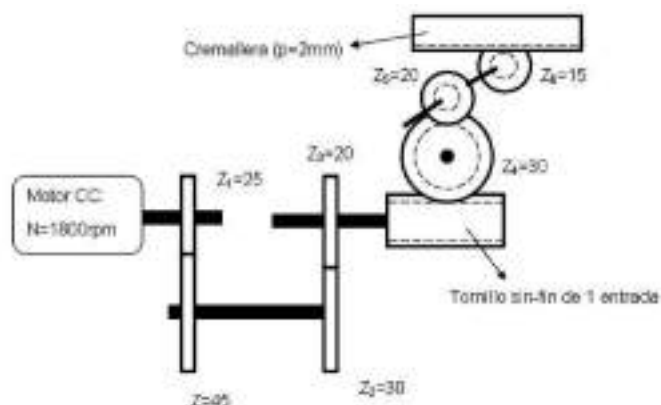
20 - Se dispone de un tren de poleas con cuatro escalonamientos, en el que el diámetro de las poleas motrices es de 100 mm y el de las conducidas de 200 mm; el motor funciona a un régimen de 2000 rpm. Calcular la velocidad del último árbol. $N_4 = 250$ rpm

21 - En un tren de dos escalonamientos se dispone de un motor que gira a 2000 rpm y las poleas motrices son de 100 mm de radio. Se desea obtener una velocidad de salida de 1000 rpm con poleas conducidas del mismo diámetro ¿Cuál será este? $R_2 = R_4 = 70,71$ mm

22 - Un tren de poleas de tres escalonamientos está accionado por un motor que gira a 4000 rpm y los diámetros de las ruedas motrices son 20, 20 y 40mm. Sabiendo que el diámetro de las ruedas conducidas es de 40, 40 y 80 mm, calcular la velocidad del último árbol. $R = 500$ rpm

23 - Justifica si una rueda de 60 mm de diámetro primitivo y 30 dientes puede engranar con otra de 40 mm de diámetro y 32 dientes.

24 - Calcula la velocidad de rotación del portabrocas del taladro según el esquema de transmisión de la figura:

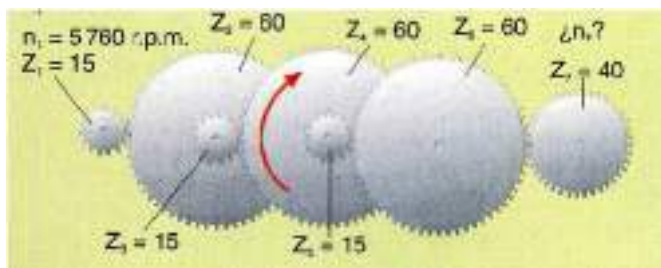


26 - El mecanismo de arrastre de un coche de juguete está formado por los siguientes elementos: Sistema de poleas simple. La polea unida al motor tiene un diámetro de 18cm y gira a 360rpm. La polea conducida tiene un diámetro de 720mm.

Se pide:

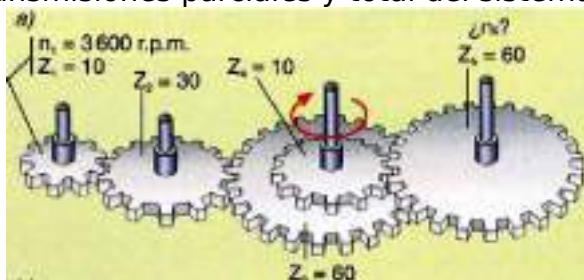
- Dibujo simbólico del mecanismo.
- Nº de dientes del engranaje que falta.
- Relación de transmisión del sistema y de cada mecanismo simple.
- Sentido de giro de cada eje, si el eje de salida gira en el sentido de las agujas del reloj.
- Par en cada eje sabiendo que la potencia del motor es 1.350W
(SOL: 15dientes, 1/12, 35,81Nm, 143,24Nm, 143,24Nm, 429,72Nm).

- Velocidad de giro de cada uno de los engranajes.
- Relaciones de transmisiones parciales y total del sistema.



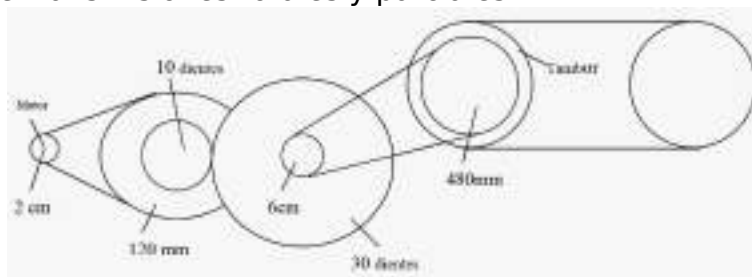
29 - Dado el sistema de engranajes de la figura calcula:

- Velocidad de giro de cada uno de los engranajes.
- Relaciones de transmisiones parciales y total del sistema.

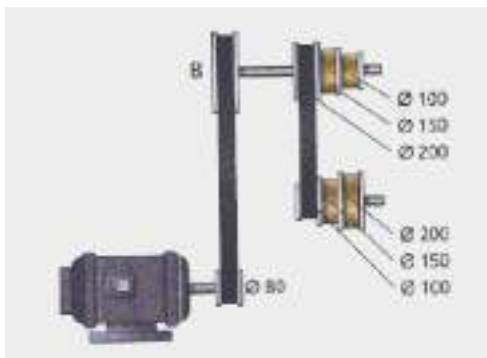


30 - El sistema de arrastre de una cinta transportadora está formado por el mecanismo de la figura. Si el tambor de la cinta gira a 5 rpm. Se pide:

- Identifica cada mecanismo.
- Velocidad de giro de cada eje y del motor.
- Relaciones de transmisiones totales y parciales.



31 - Calcula el diámetro de la polea B del siguiente esquema para obtener una velocidad mínima de 50 rpm en el eje del cono de poleas conducido. La velocidad del motor es de 3750 rpm.



32 - En el extremo de un balancín está sentado un niño que pesa 400N a 2,5m del punto de apoyo. a) ¿A qué distancia se debe sentar otro niño que pesa 500N

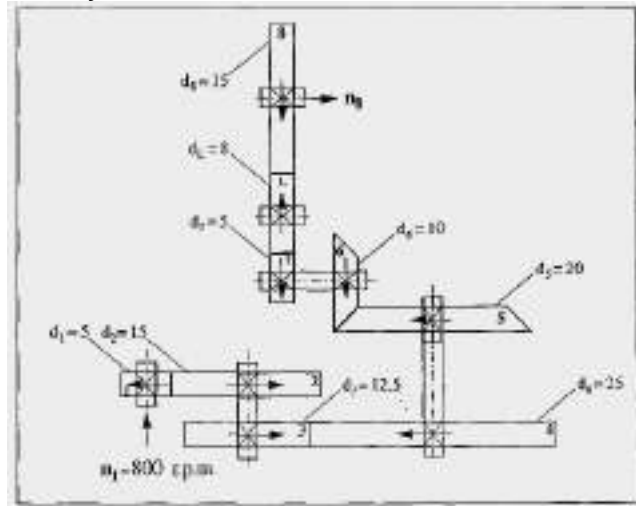
- punto de apoyo. a) ¿A qué distancia se debe sentar otro niño que pesa 500N para mantener el balancín en equilibrio?

33 - La proyección en planta de la figura inferior representa la cadena cinemática de un sistema de transmisión de movimiento constituido por ruedas de fricción. Las dimensiones de sus diámetros se expresan en cm. Se pide:

a) La relación de transmisión del sistema.

b) La velocidad en el eje de salida.

c) Si se hace funcionar al sistema en orden inverso y se alimenta al eje de la rueda de fricción 8 con una velocidad de giro de 1300 r.p.m., hallar el valor de la velocidad de salida en el eje de la rueda 1.

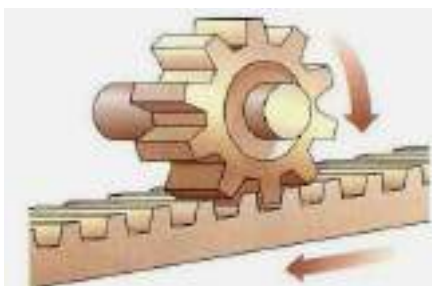


TEMA 2 - MECANISMOS DE TRANSFORMACION DE MOVIMIENTO

Los mecanismos que hemos considerado hasta ahora no modifican el tipo de movimiento; es decir, “transforman” movimientos rectilíneos en movimientos rectilíneos, o movimientos de rotación en otros movimientos de rotación.

Sin embargo, en los mecanismos que vamos a describir en este apartado el movimiento de entrada es diferente al movimiento de salida.

1.- Mecanismos que transforman movimientos de rotación en movimientos rectilíneos.



Piñón-cremallera

Este sistema *transforma el movimiento circular en rectilíneo por medio de dos elementos dentados*: Un piñón que gira sobre su propio eje y una barra dentada denominada cremallera. Los dientes pueden ser rectos o helicoidales.

Tiene diferentes aplicaciones:

Taladradora de columna: El conjunto piñón-cremallera lo componen la manivela de mando, que lleva en un extremo un piñón, y el eje portabrocas, que lleva tallada la cremallera. Al girar la manivela, el eje portabrocavanza en sentido rectilíneo.



Figura 13.15. Caja de dirección de un automóvil (esquema).

Caja de dirección de un automóvil:

El piñón está solidario a la barra de dirección y al volante, y los extremos de la cremallera se encargan de orientar las ruedas.

La cremallera puede considerarse como una rueda dentada de radio infinito, cuyo módulo debe coincidir con el del piñón.



Figura 13.14. Piñón-cremallera de una taladradora de columna.

Tornillo y tuerca

Este sistema *sirve como elemento de unión entre dos o más piezas*

. Pero, además posee unas características que le permiten que se pueda utilizar para transmitir el movimiento. Se compone de una varilla roscada y una pieza con un agujero roscado.

Al girar la varilla, permaneciendo fija la tuerca, hace que esta última se desplace en sentido longitudinal del eje, con lo que se consigue transformar un movimiento circular uniforme en otro lineal.

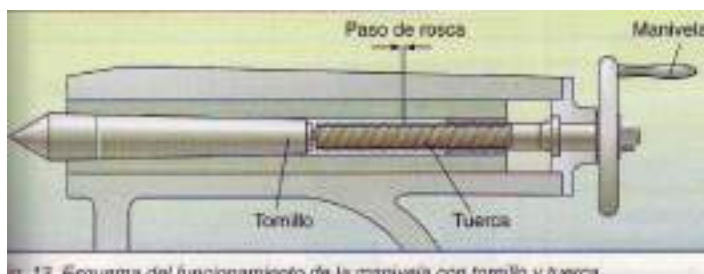


Fig. 13. Esquema del funcionamiento de la manivela con tornillo y tuerca.

2.- Mecanismos que transforman movimientos de rotación en movimientos alternativos.

Mecanismo biela-manivela

Este mecanismo consta de dos piezas básicas articuladas entre si y de las que recibe el nombre: la **manivela** y la **biela**.

La **manivela** OB es una pieza que gira alrededor de un punto O y describe un movimiento circular.

La **biela** AB es una pieza rígida acoplada a la manivela en el punto B. este extremo, denominado cabeza de la biela, sigue el mismo movimiento circular que la manivela, mientras el otro extremo A, denominado pie de biela, describe un movimiento alternativo o de vaivén. Las bielas constan de tres partes

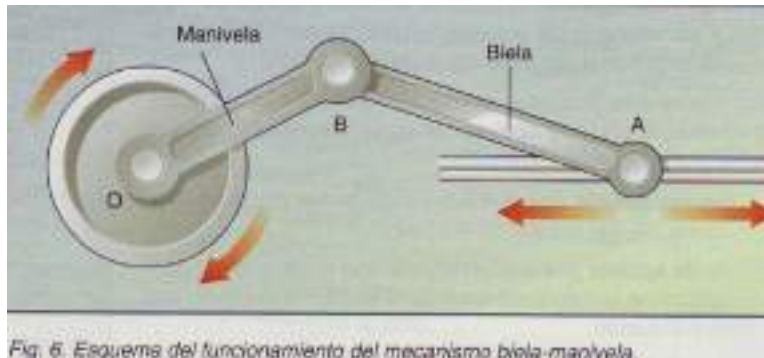


Fig. 6. Esquema del funcionamiento del mecanismo biela-manivela.

Habitualmente, la manivela actúa como elemento motriz y la biela, como elemento conducido. De este modo podemos *transformar movimientos circulares en movimientos alternativos*.

Cigüeñal y biela

El cigüeñal es un elemento que, junto a la biela, *transforma el movimiento circular en alternativo o viceversa*.

Consiste en un árbol acodado (a) con unos muñones (m) y unas muñequillas (n) donde se colocan las bielas. Sobre cada una de las muñequillas se inserta la cabeza de una de las bielas por medio de una pieza llamada sombrerete.

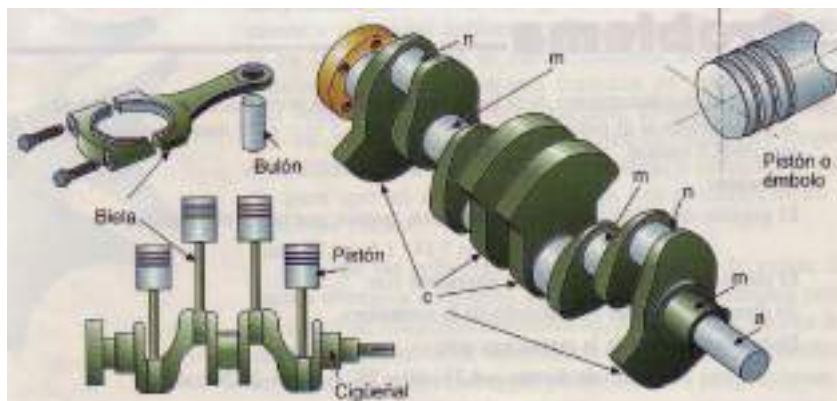


Figura 13.19. Cigüeñal y su forma de trabajo en un motor de combustión interna.



Fig. 7. Esquema del funcionamiento del mecanismo biela-cigüeñal en un motor de combustión.



En este caso, la biela actúa como elemento motriz y el cigüeñal como elemento conducido. El otro extremo de la biela, denominado pie de biela, está unido al llamado embolo, que realiza un movimiento alternativo. El embolo y el pie de la biela están unido por una pieza denominada bulón.

Émbolo

El embolo o pistón es un elemento móvil de forma cilíndrica que se desplaza en el interior de un cilindro.

El conjunto embolo-biela-cigüeñal son básicos en los motores de combustión interna en otras

maquinas.

Leva y excéntrica

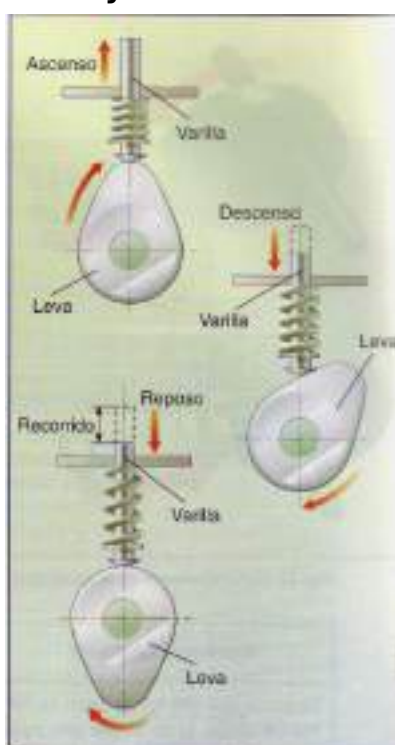


Fig. 11. Esquema del funcionamiento de la leva.

La **leva** es un disco de forma irregular sobre el que se apoya un elemento móvil denominado varilla, seguidor o vástago. Ambos elementos deben estar permanentemente en contacto.

Cuando el disco gira, su movimiento circular se transforma en movimiento alternativo de la varilla, el que se intercalan periodos de reposo. La diferencia entre el punto más alto del recorrido del vástago y el más bajo recibe el nombre de carrera de la leva. El perfil del disco determina el tipo de movimiento de la leva.

La **excéntrica** consiste básicamente en una pieza de forma geométrica diversa en la que el eje de giro no coincide con su eje geométrico. La distancia entre ambos ejes se denomina excentricidad.

Cuando se sitúa una pieza rectilínea llamada vástago en contacto con la excéntrica, el movimiento circular de esta se convierte en movimiento alternativo del vástago. La excéntrica más sencilla que se puede encontrar tiene forma de disco circular.

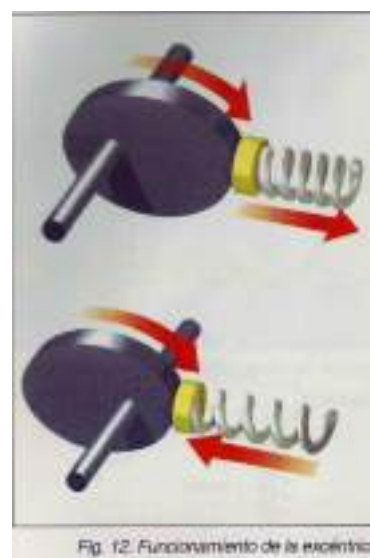
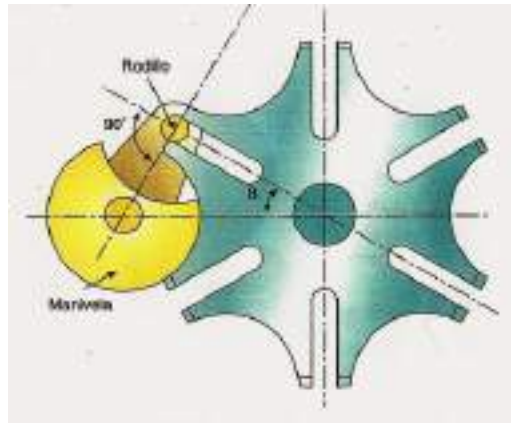


Fig. 12. Funcionamiento de la excéntrica.

Cruz de malta

La cruz de malta es un mecanismo que transforma el movimiento circular en un movimiento rotatorio intermitente. Durante una vuelta de la manivela, la rueda gira una fracción de vuelta, cantidad que depende del número de ranuras. El segmento circular que va unido a la manivela evita que la rueda gire cuando el rodillo está acoplado a una ranura, y coloca a la rueda para que el encaje del rodillo sea el correcto en la siguiente ranura.



Una de las primeras aplicaciones de la cruz de malta fue la de dar excesiva cuerda al reloj. En la actualidad se emplea como elemento de máquinas automáticas, por ejemplo, en una fresadora con cambiador automático de herramienta. También se utiliza en proyectores de películas para proporcionar el avance intermitente de las mismas.

ACTIVIDADES

- 1 - Calcula el desplazamiento de la broca colocada en el portabrocas de un taladro de columna si el piñón tiene un módulo de 1,5 mm y 20 dientes, y giramos la manivela tres vueltas.
- 2 - Determina el desplazamiento de una cremallera que engrana con un piñón de 20 dientes y módulo 1,25 mm cuando éste da dos vueltas completas.
- 3 - Calcula el paso de una cremallera que debe engranar con un piñón de 36 dientes y diámetro primitivo 54 mm.
- 4 - Averiguar el desplazamiento de una cremallera de módulo 1,5 mm por cada vuelta que da el piñón que engrana con ella y que tiene 24 dientes.
- 5 - Calcula el módulo que debe tener un piñón capaz de engranar con una cremallera cuyo paso circular es de 6,28 mm.
- 6 - Calcula cuantas vueltas hay que dar a una manivela para que el tornillo a ella acoplado avance 0,375 mm si el paso de rosca del tornillo es de 0,5 mm.
- 7 - El tornillo asociado a una manivela tiene un paso de rosca de 0,35 mm. Calcula el avance longitudinal cuando la manivela da cuatro vueltas completas.
- 8 - Al dar seis vueltas completas a una manivela, el tornillo asociado a ella avanza 1,8 mm. Calcula el paso de rosca.

TEMA 3 - OTROS ELEMENTOS DE MÁQUINAS

1 - Embragues



Es un elemento de máquinas que se encarga de *transmitir, a voluntad del operario, el movimiento entre dos ejes alineados*. Uno de ellos recibe el movimiento del motor (eje motriz), y el otro acoplado al eje de salida (eje conducido o resistente), que transmite el movimiento a los demás órganos. Cuando el embrague produce la transmisión entre ambos ejes, se dice que está en la posición de embragado. Por el contrario, si no se transmite el movimiento entre los ejes (cada eje puede girar a distinta velocidad), se dice que está en la posición desembragado.

Los embragues pueden ser de tres tipos:

1. Embrague de dientes
2. Embrague de fricción
3. Embrague hidráulico

Embrague de dientes

En este tipo de engranajes, *los árboles que se van a acoplar llevan en sus extremos dos piezas dentadas que encajan una en la otra*.

Para poder embragar y desembragar, es necesario que ambos árboles estén parados, ya que, si se intentan acoplar en movimiento, puede producirse la rotura de los dientes.

Embragues de fricción.

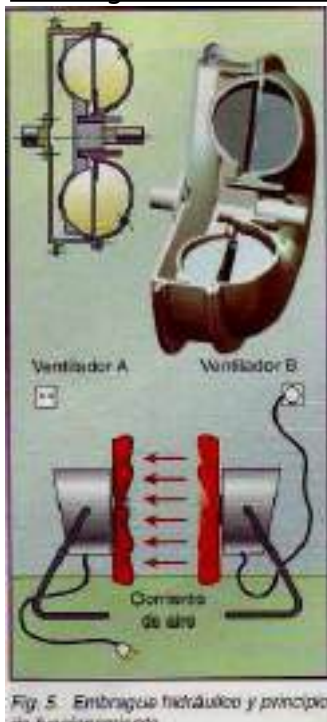


Fig. 5. Embrague hidráulico y principio de funcionamiento.

Consta de *dos discos cuyas superficies son lisas y tienen un alto poder de fricción cuando se ponen en contacto*. Este rozamiento acopla ambos ejes, igualando sus velocidades.

La fricción puede ser metal con metal o de metal con ferodo (un tipo de caucho).

Tienen la particularidad de que el embragado y el desembragado con los árboles de transmisión pueden realizarse en movimiento, siendo el arranque suave y continuo.

Un caso particular es el **embrague de fricción de disco**, cuya aplicación más característica es en automoción. Se utiliza para transmitir el movimiento del motor a las ruedas a voluntad del conductor. Para ello se dispone de un pedal (pedal del embrague) que al accionarlo mueve un mecanismo que se para los discos (posición de desembragado). Al soltar el pedal (progresivamente), el movimiento del motor se transmite a las ruedas (posición de embragado), porque los

discos se acoplan.

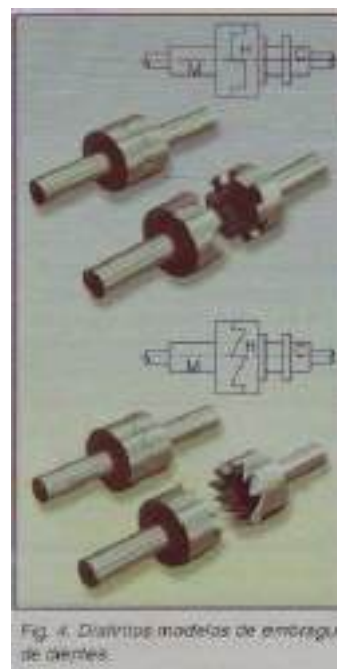


Fig. 4. Diferentes modelos de embrague de dientes.

Utilizan un fluido para transmitir el movimiento entre arboles conductores.

Un símil de este tipo de embrague podría ser el efecto que produce un ventilador eléctrico conectado delante de otro: la corriente de aire que provoca el primero hace girar al segundo.

Estos embragues constan de dos turbinas, solidarias cada una a un eje, sumergidas en un fluido dentro de una caja. Al girar el eje conductor, este hace mover la turbina, impulsada el fluido hacia la otra turbina y le transmite el movimiento.

2 - Frenos

Reducen o paran el movimiento de uno o varios elementos de una máquina cuando es necesario.

La energía mecánica se convierte en calorífica mediante la fricción entre dos piezas llamadas frenos. Los frenos más utilizados son los de **disco** y los de **tambor**.

Frenos de disco

Se componen básicamente de un disco, colocado en el eje de giro, y dos piezas o pastillas fijas que aplican sobre ambas caras del disco para reducir su movimiento.

Actualmente son el tipo de frenos más utilizado en los automóviles. Las pastillas están hechas de un material de fricción llamado ferodo y están fijas al chasis.

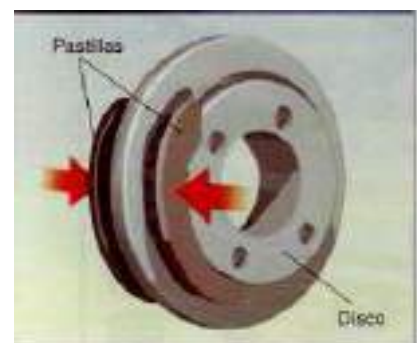


Fig. 8. Disposición de los elementos de un freno de disco.

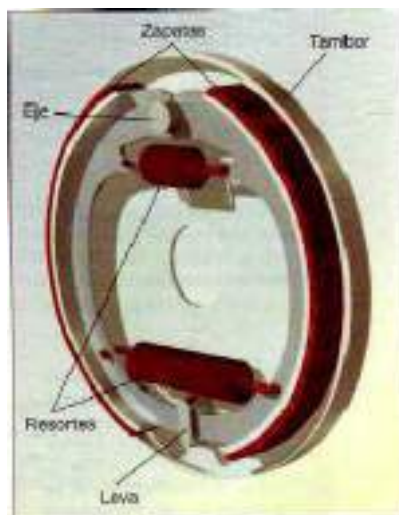


Fig. 7. Aceleramiento mecánico de un freno de tambor.

Frenos de tambor

Constan de una pieza metálica cilíndrica que gira, denominada **tambor**, solidaria al árbol (en la rueda del vehículo), y un conjunto de dos zapatas que actúan sobre el tambor para que roce con el y producir su frenado.

Las zapatas están fijas al chasis.

3 - Elementos de fricción

Las partes de una máquina que poseen movimiento de rotación necesitan apoyarse en una superficie para girar. Entre unas y otras se intercalan unos elementos especiales **llamados elementos de fricción**.

En definitiva, los elementos de fricción son elementos de máquinas que se sitúan entre una parte móvil y su soporte con el fin de soportar el rozamiento y el desgaste y evitar que este se produzca en otros elementos (de mayor coste).

Hay dos tipos: Cojinetes y rodamientos.

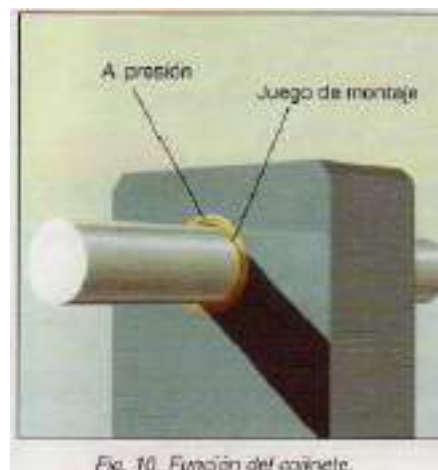
Cojinetes

Es una *pieza o conjunto de piezas donde se apoya y gira el eje de una máquina*. Los cojinetes son piezas fácilmente desmontables que se adaptan entre el eje y el soporte.

Se emplean porque si una pieza se mueve respecto a otra, se produce rozamiento y, por lo tanto, desgaste de las mismas.

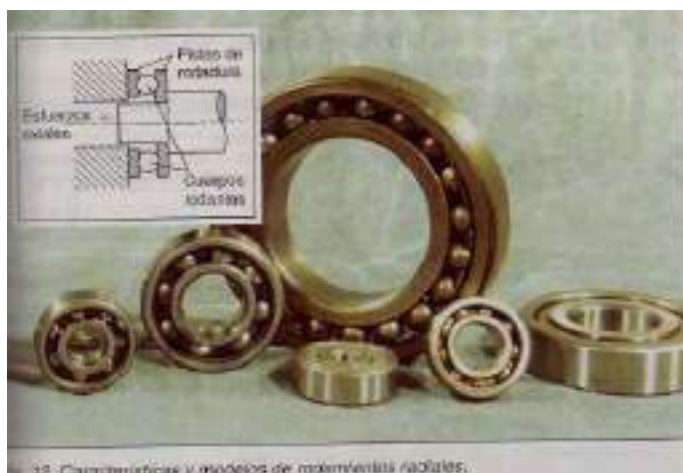
Los cojinetes permanecen fijos al soporte y, durante el giro del eje, rozan con este. Son piezas de revolución, de manera que el diámetro interior donde se aloja el eje es superior al del propio eje, para facilitar su giro.

Los cojinetes se fabrican de diferentes materiales, generalmente más blandos que el que constituye el árbol o eje. De este modo, el rozamiento provoca el desgaste del cojinete.



Rodamientos

Los rodamientos son elementos de fricción formados por dos cilindros concéntricos, uno fijo al soporte y otro fijo al eje o árbol, entre los que se intercala una corona de bolas o rodillos, que pueden girar entre ambos, lo cual proporciona una menor pérdida de energía.



4 - Elementos elásticos

Son elementos que se encargan de almacenar o acumular una cierta cantidad de energía mecánica para devolverla en el momento necesario.

Los más relevantes son:

- Muelles o resortes
- Ballestas

Muelles o resortes

Son elementos elásticos que se deforman por la acción de una fuerza y que recuperan su forma inicial cuando cesa la fuerza deformadora.

Son sometidos, de forma temporal, a esfuerzos exteriores que los deforman y, así, acumulan energía potencial elástica. Cuando cesa la acción que los deforma, se libera la energía y produce un trabajo.

Existen varios tipos, entre los que se encuentran los de compresión, extensión, torsión y planos.



Ballestas

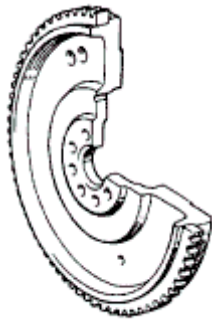
Son elementos elásticos formados por láminas de acero de distinta longitud, unidas entre sí por medio de abrazaderas. Están sometidos a esfuerzos de flexión, y se usan principalmente como elemento de suspensión en vehículos pesados. Cuando el vehículo circula por un terreno irregular, las vibraciones producidas son absorbidas por las ballestas que, al flexionarse, evitan que se transmitan a la carrocería del vehículo.



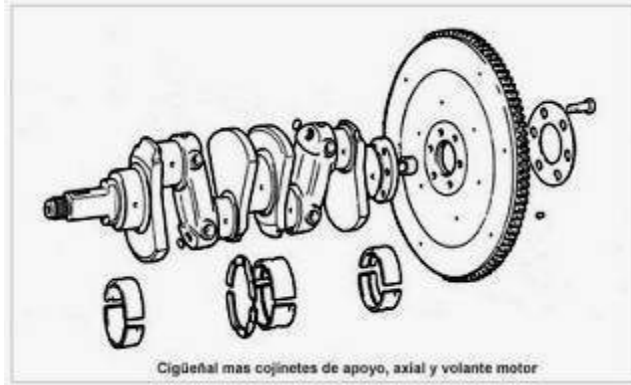
5 - Volante de inercia

Pertenece a los **acumuladores de energía**: elementos capaces de almacenar un tipo de energía y suministrarla posteriormente (volante de inercia y elementos elásticos).

Es un disco macizo, normalmente de fundición, que se monta en un eje con la misión de garantizar un giro regular del mismo. El disco tiene una masa elevada frente a la del eje. Las irregularidades del giro el eje se evitan gracias a la inercia de este disco, que frena el giro del eje cuando tiende a acelerarse y le obliga a girar cuando tiende a pararse. Con ello se consigue un giro más uniforme en el eje de salida de la máquina



Volante de Motor



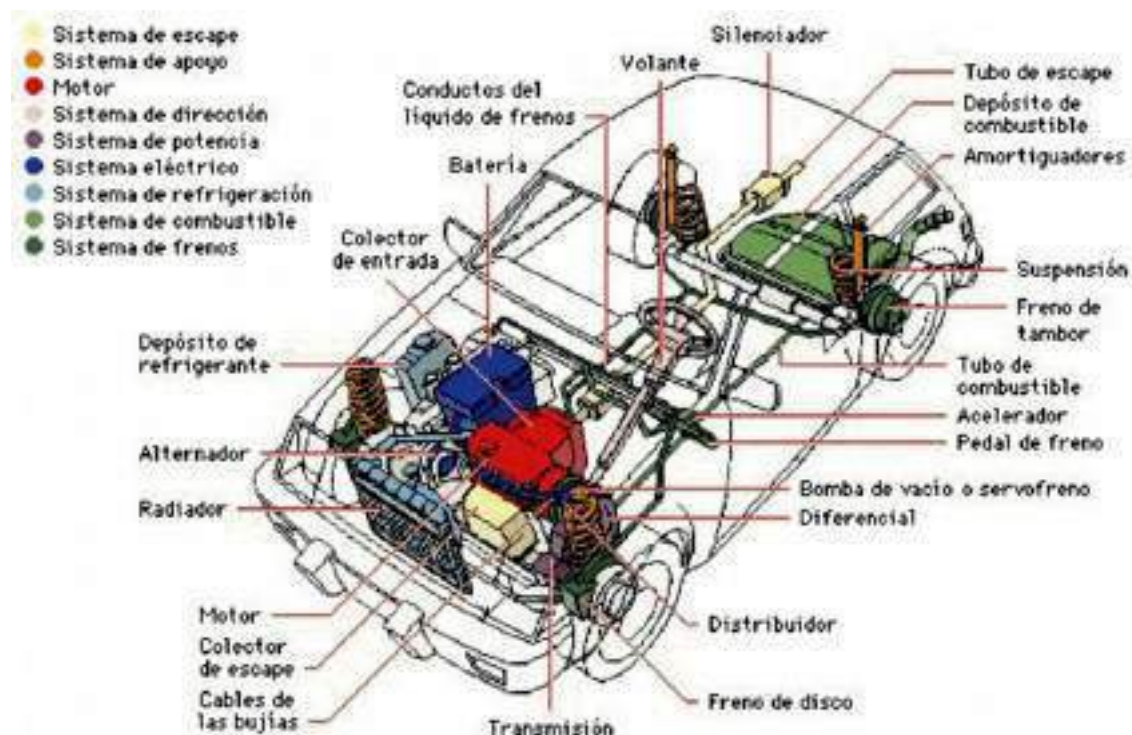
TEMA 4 - EL MOTOR DEL AUTOMÓVIL Y LA CAJA DE CAMBIOS

1. Introducción.

El coche se compone de muchas partes, empezando por el chasis (parte baja que soporta a todo lo demás sobre ella) y la carrocería (el envoltorio final).

El motor se monta normalmente sobre el chasis y en la parte delantera, y a él se acoplan otras partes importantes entre las que destaca por su importancia en cuanto a mecanismos, la caja de cambios.

También son importantes en cuanto a mecanismos la suspensión, la transmisión, los frenos, la dirección, etc. Pero, evidentemente, no lo podemos estudiar todo pues no es el fin de este curso. Por eso vamos a ver someramente las partes del motor y la caja de cambios.

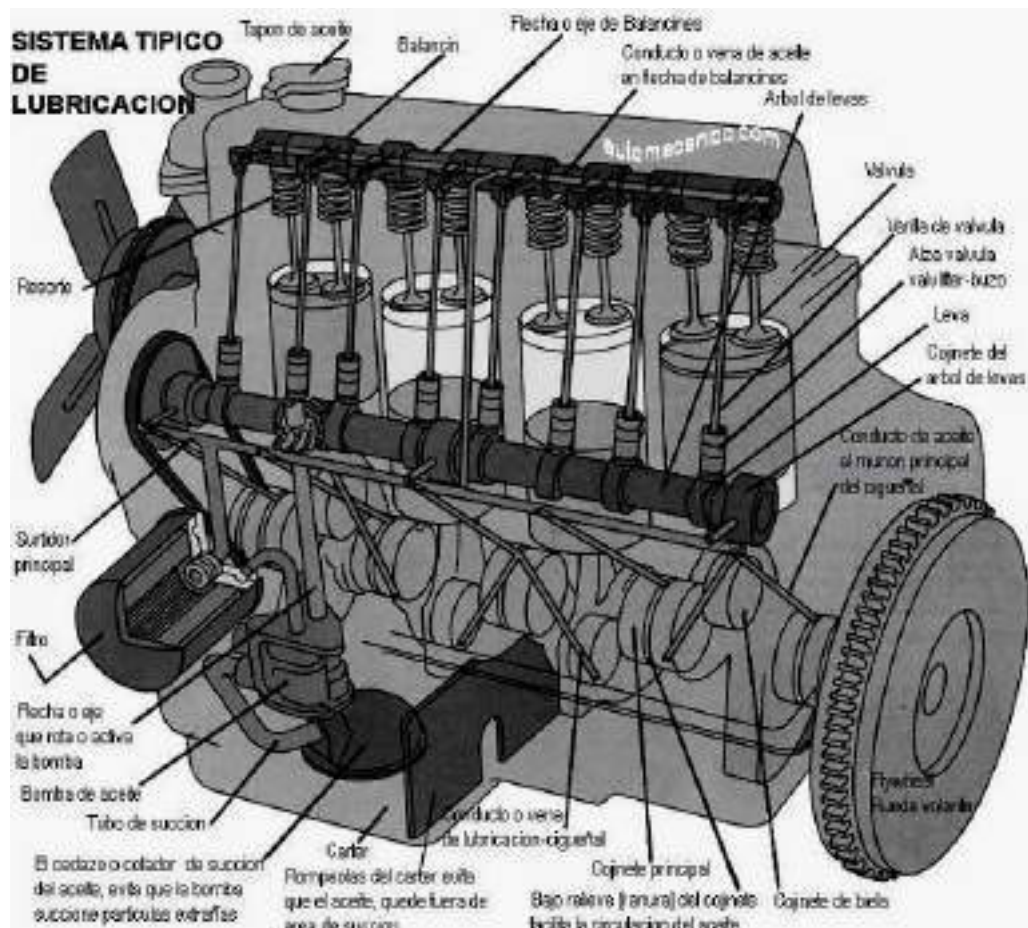
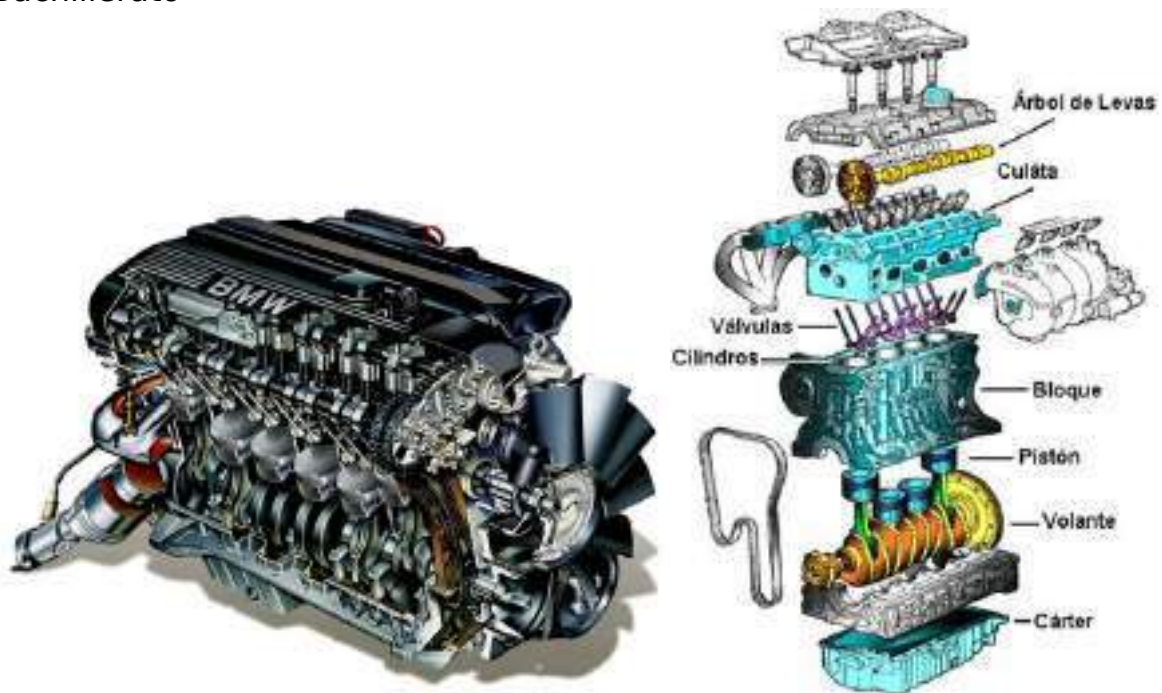


2. El Motor.

El motor de un automóvil requiere ser compacto y liviano de peso, que genere gran potencia, sea fácil de manejar, que raramente se averíe y que sea silencioso cuando opere. Por estas razones, los motores de gasolina y diesel son utilizados muy a menudo en automóviles.

En un motor de gasolina una mezcla de gasolina y aire es quemada en el interior de los cilindros. La presión generada es convertida, vía los pistones, bielas y cigüeñal, en fuerza motriz.

En un motor diesel, el aire que es admitido al interior de los cilindros es comprimido hasta el punto donde éste alcanza altas temperaturas. En este momento, el combustible es inyectado en forma pulverizada al interior de los cilindros, donde es encendido espontáneamente y quemado. La presión generada por este medio es convertida, vía los pistones, bielas y cigüeñal, en fuerza motriz.



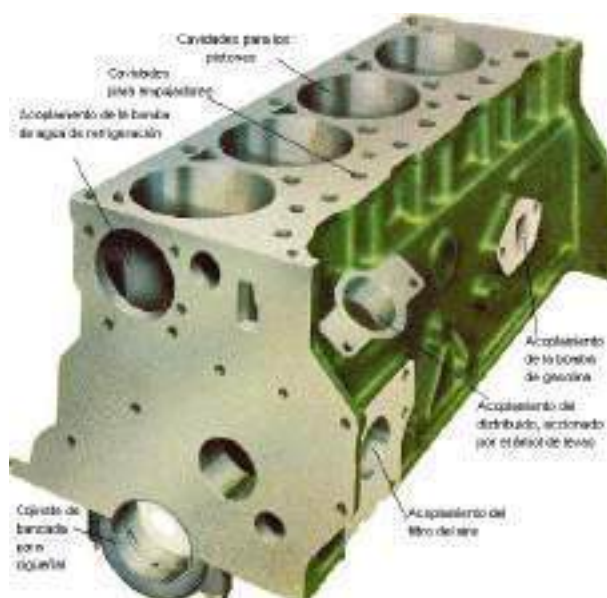
2.1. Partes principales del motor.

2.1.1. Bloque

Es la estructura básica del motor, en el mismo van alojados los cilindros, cigüeñal, árbol de levas, etc. Todas las demás partes del motor se montan en él.

Generalmente son de fundición de hierro o aluminio. Pueden llevar los cilindros en línea o en forma de V.

Lleva una serie de aberturas o alojamientos donde se insertan los cilindros, varillas de empuje del mecanismo de válvulas, conductos del refrigerante, los ejes de levas, apoyos de los cojinetes de bancada y en la parte superior lleva unos taladros donde se sujeta el conjunto.



2.1.2. El cigüeñal

Es el componente mecánico que cambia el movimiento alternativo de las bielas en movimiento rotativo. Está montado en el bloque en los cojinetes principales los cuales están lubricados.

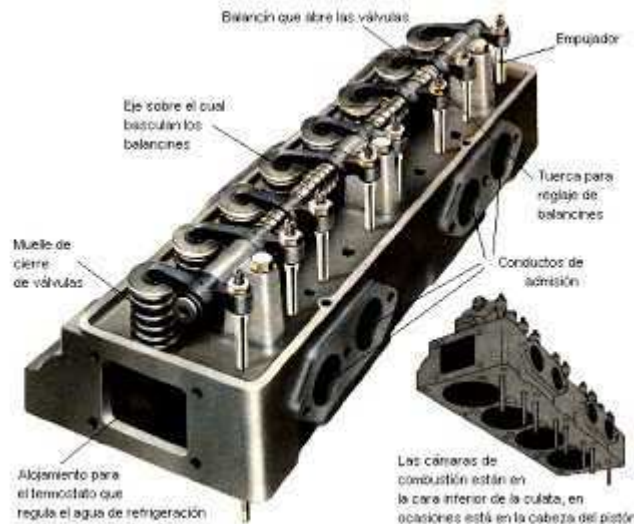
El cigüeñal se puede considerar como una serie de pequeñas manivelas, una por cada pistón. El radio del cigüeñal determina la distancia que la biela y el pistón puede moverse. Dos veces este radio es la carrera del pistón.



2.1.3. La Culata

Es el elemento del motor que cierra los cilindros por la parte superior. Pueden ser de fundición de hierro o aluminio. Sirve de soporte para otros elementos del motor como son: Válvulas, balancines, inyectores, etc. Lleva los orificios de los tornillos de apriete entre la culata y el bloque, además de los de entrada de aire por las válvulas de admisión, salida de gases por las válvulas de escape, entrada de combustible por los inyectores, paso de varillas de empujadores del árbol de balancines, pasos de agua entre el bloque y la culata para refrigerar, etc.

Entre la culata y el bloque del motor se monta una junta que queda prensada entre las dos a la que llamamos habitualmente junta de culata.



2.1.4. Las válvulas

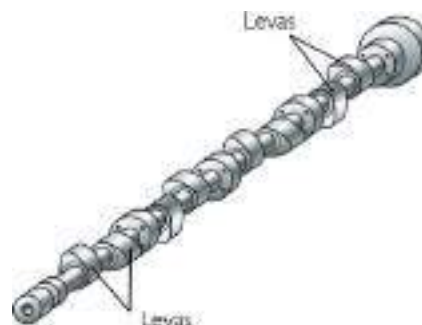
Las válvulas abren y cierran las lumbreras de admisión y escape en el momento oportuno de cada ciclo. La de admisión suele ser de mayor tamaño que la de escape. Las válvulas se cierran por medio de resortes y se abren por empujadores accionados por el árbol de levas. La posición de la leva durante la rotación determina el momento en que ha de abrirse la válvula.

Las válvulas disponen de una serie de mecanismos para su accionamiento, que varía según la disposición del árbol de levas.



2.1.5. El árbol de levas

Este elemento es utilizado para abrir las válvulas que va sincronizado con la distribución del motor y cuya velocidad de giro es la mitad que la del cigüeñal; por tanto, el diámetro de su engranaje será de un diámetro doble que el del cigüeñal. Asimismo, según su situación varía el mecanismo empujador de las válvulas.



2.1.6. Pistón

Se trata de un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro mediante aros flexibles llamados *segmentos o anillos*. Efectúa un movimiento alternativo, obligando al fluido que ocupa el cilindro a modificar su presión y volumen o transformando en movimiento el cambio de presión y volumen del fluido.

Los pistones de motores de combustión interna tienen que soportar grandes temperaturas y presiones, además de velocidades y aceleraciones muy altas. Debido a estos se escogen aleaciones que tengan un peso específico bajo para disminuir la energía cinética que se genera en los desplazamientos. También tienen que soportar los esfuerzos producidos por las velocidades y dilataciones. El material más elegido para la fabricación de pistones es el aluminio y suelen utilizarse aleantes como: cobre, silicio, magnesio entre otros.



2.1.7. Biela

Se denomina biela a un elemento mecánico que sometido a esfuerzos de tracción o compresión, transmite el movimiento articulando a otras partes de la máquina. En un motor de combustión interna conectan el pistón al cigüeñal.

Actualmente las bielas son un elemento básico en los motores de combustión interna. Se diseñan con una forma específica para conectarse entre las dos piezas, el pistón y el cigüeñal. Su sección transversal o perfil puede tener forma de H, I o +. El material del que están hechas es de una aleación de acero, titanio o aluminio. En la industria automotriz todas son producidas por forjamiento, pero algunos fabricantes de piezas las hacen mediante maquinado.



2.1.8. Cilindro o camisa

El cilindro de un motor es el recinto por donde se desplaza un pistón. Su nombre proviene de su forma, aproximadamente un cilindro geométrico.

En los motores tales como los utilizados en los vehículos, se dispone un ingenioso arreglo de cilindros junto con pistones, válvulas, anillos y otros mecanismos de regulación y transmisión, pues allí es donde se realiza la explosión del combustible, es el origen de la fuerza mecánica del motor que se transforma luego en movimiento del vehículo.

El cilindro es una pieza hecha con metal fuerte porque debe soportar a lo largo de su vida útil un trabajo a alta temperatura con explosiones constantes de combustible, lo que lo somete a un trabajo excesivo bajo condiciones extremas. Una agrupación de cilindros en un motor constituye el núcleo del mismo, conocido como bloque del motor.

El diámetro y la carrera del cilindro, o mejor la cilindrada, tienen mucho que ver con la potencia que el motor ofrece, pues están en relación directa con la cantidad de aire que admite para mezclarse con el combustible y que luego explota, generando con ello el movimiento mecánico que finaliza con el desplazamiento del vehículo hacia otra posición.



2.1.9. La bujía

Electrodo recubierto con un material aislante de cerámica. En su extremo superior se conecta uno de los cables de alta tensión o voltaje procedentes del distribuidor, por donde recibe una carga eléctrica de entre 15 mil y 20 mil volt aproximadamente. En el otro extremo la bujía posee una rosca metálica para ajustarla en la culata y un electrodo que queda situado dentro de la cámara de combustión.

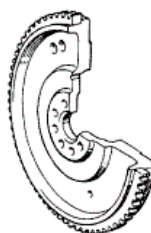


2.1.10. Volante del motor

En un motor de gasolina de cuatro tiempos, el cigüeñal gira solamente media vuelta por cada explosión que se produce en la cámara de combustión de cada pistón; es decir, que por cada explosión que se produce en un cilindro, el cigüeñal debe completar por su propio impulso una vuelta y media más, correspondientes a los tres tiempos restantes. Por tanto, mientras en uno de los tiempos de explosión el pistón “entrega energía” útil, en los tres tiempos restantes “se consume energía” para que el cigüeñal se pueda mantener girando por inercia.

Esa situación obliga a que parte de la energía que se produce en cada tiempo de explosión sea necesario acumularla de alguna forma para mantener girando el cigüeñal durante los tres tiempos siguientes sin que pierda impulso. De esa función se encarga una masa metálica denominada volante de inercia, es decir, una rueda metálica dentada, situada al final del eje del cigüeñal, que absorbe o acumula parte de la energía cinética que se produce durante el tiempo de explosión y la devuelve después al cigüeñal para mantenerlo girando.

Cuando el motor está parado, el volante también contribuye a que se pueda poner en marcha, pues tiene acoplado un motor eléctrico de arranque que al ser accionado obliga a que el volante se mueva y el motor arranque. En el caso de los coches y otros vehículos, la rueda del volante está acoplada también al sistema de embrague con el fin de transmitir el movimiento del cigüeñal al mecanismo diferencial que mueve las ruedas del vehículo.



Volante de Motor

2.2. Funcionamiento.

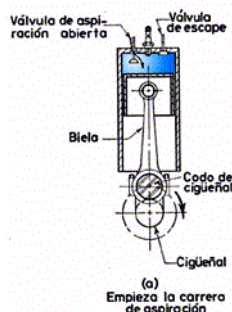
En un motor de gasolina, las bujías encienden la mezcla de aire-combustible consistente en aire y gasolina, creando la combustión en el interior de los cilindros. La presión generada allí empuja al pistón hacia abajo. Este movimiento es convertido por el cigüeñal, al cual los pistones están conectados mediante las bielas en movimiento rotatorio. A fin de obtener fuerza continua desde el motor, es necesario extraer los gases innecesarios creados en los procesos de combustión y suministrar nueva mezcla de aire combustible dentro de los cilindros en una forma cíclica.

A fin de que un motor de gasolina se mueva continuamente, el movimiento requerido por la combustión debe ser repetido en una secuencia constante. Primero, la mezcla aire-combustible es tomada dentro del cilindro, esto luego es comprimido y quemado, y después los gases de combustión generados por el combustible quemado son extraídos desde el cilindro. De este modo, un motor en el cual los pistones van a través de cuatro tiempos: admisión, compresión, combustión y escape; es llamado un motor de cuatro ciclos.



2.2.1. Admisión

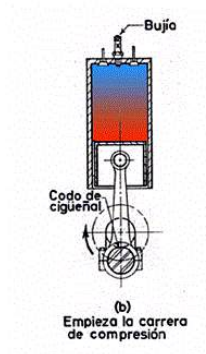
Al inicio de este tiempo el pistón se encuentra en el PMS (Punto Muerto Superior). En este momento la válvula de admisión se encuentra abierta y el pistón, en su carrera o movimiento hacia abajo va creando un vacío dentro de la cámara de combustión a medida que alcanza el PMI (Punto Muerto Inferior), ya sea ayudado por el motor de arranque cuando ponemos en marcha el motor, o debido al propio movimiento que por inercia le proporciona el volante una vez que ya se encuentra funcionando. El vacío que crea el pistón en este tiempo, provoca que la mezcla aire-combustible que envía el carburador al múltiple de admisión penetre en la cámara de combustión del cilindro a través de la válvula de admisión abierta.



2.2.2. Compresión

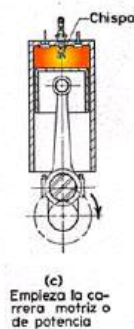
Esta es la carrera en la cual la mezcla de aire-combustible es comprimida. Ambas válvulas, de admisión y escape, están cerradas. Como el pistón se eleva desde PMI (punto muerto inferior) a PMS (punto muerto superior), la mezcla aire-combustible es

comprimida. Como resultado, ambas, la presión y la temperatura se incrementan para facilitar la combustión. El cigüeñal ha hecho una revolución completa cuando se alcanza el PMS.



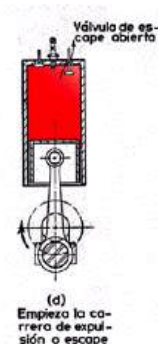
2.2.3. Combustión (Potencia)

Esta es la carrera en la cual el motor genera fuerza motriz para el vehículo. Justo antes que el pistón alcance el PMS durante la carrera de compresión, las bujías encienden la mezcla de aire-combustible comprimida. El quemado del gas a alta presión fuerza el pistón hacia abajo. Esta fuerza se convierte en potencia del motor.



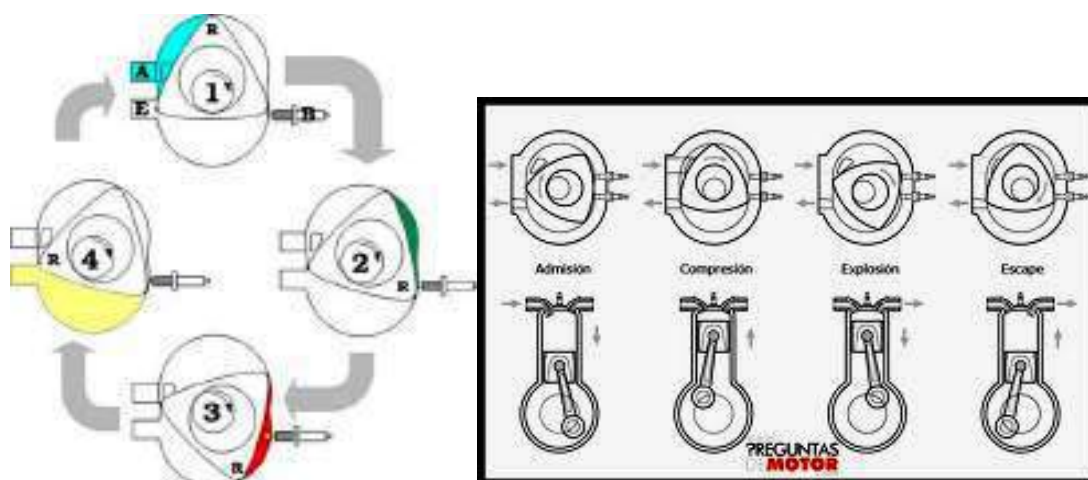
2.2.4. Escape

Esta es la carrera en la cual el gas quemado es descargado desde el cilindro. La válvula de escape está abierta y el pistón se mueve hacia arriba desde el PMI al PMS, forzando el gas quemado (gases de escape) desde el cilindro.



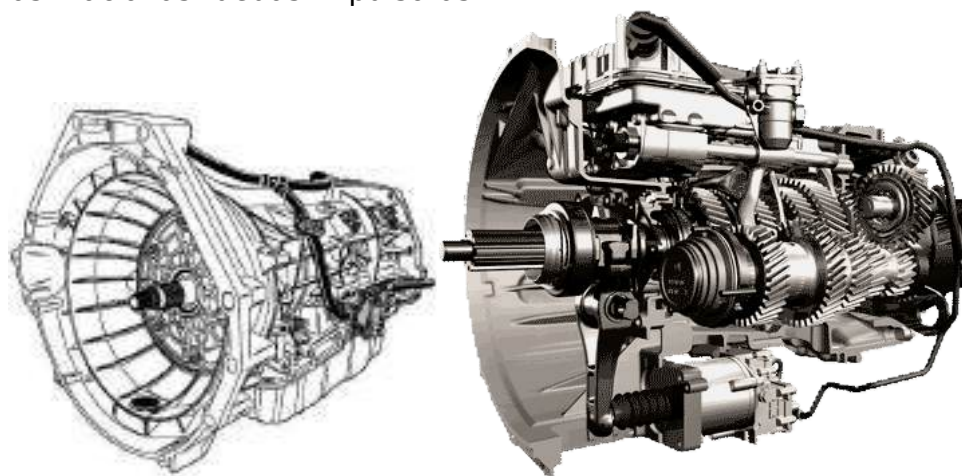
De esta forma se completan los cuatro tiempos del motor, que continuarán efectuándose ininterrumpidamente en cada uno de los cilindros, hasta tanto se detenga el funcionamiento del motor.

Conviene saber que existe también en el mercado un motor de gasolina de cuatro tiempos que no usa cilindros ni bielas y demás y que se usa desde hace mucho tiempo de forma más restrictiva en varios modelos de coches y que si no ha triunfado es por el amplio uso del motor tradicional, y es el motor Wankel del que no vamos a hablar pero del que vamos a ver la siguiente imagen:



3. La caja de cambios.

Una caja de velocidades, tiene la función de recibir las revoluciones del motor, y transmitir las hacia las ruedas impulsoras.



En consecuencia cuando el vehículo está parado debemos soltar el pedal poco a poco, de esta manera, la prensa dejara que el disco de embrague, tome las rpm del motor, primero acariciando, y luego pegándose a la rueda volante; en la medida que el vehículo empiece su movimiento hacia adelante o hacia atrás

Cuando el vehículo esta en movimiento el acople con suavidad es relativo debido a que en esta etapa solo se deja de acelerar y se pisa el pedal para hacer el cambio de velocidad, luego se suelta el pedal y se sigue acelerando.

Si el motor trasladara sus revoluciones, directamente a las ruedas que ejercen la tracción, el acople sería tan brusco que el motor se ahogaría (se apaga el motor).

Es, este el motivo, o la razón por la que se hace necesaria la instalación de una caja de velocidades, la cual sirve para administrar las revoluciones del motor .

La rueda volante pertenece al motor. En ella se acopla el disco de embrague. El disco de embrague sirven para dar suavidad, o amortiguar el acople del motor con la caja de velocidades.

Se llama diferencial a la parte que se conecta con los ejes que transmiten la revoluciones de la caja hacia las ruedas que mueven el vehículo.

Todos estos engranes están colocados de tal forma, que cuando se mueve la palanca de cambios, se está seleccionando el engranaje que se desea activar, lo que quiere decir que para que un engranaje mueva a otro, primero deben acoplarse; a este acoplamiento se le llama cambio de velocidad.

Para que un engranaje se acople en posición de trabajo, se sirve de un **collar o sincronizador**. El collar tiene la función de unir o conectar dos engranajes, de esta manera transfiere la rotación de un engranaje a otro. Al momento de hacer el cambio, el collar se mueve a una posición neutral.

Por lo regular el collar tiene tres posiciones : [CAMBIO -NEUTRO- CAMBIO]. Lo que quiere decir, que al hacer un cambio, el collar se desacopla de una posición y pasa a otra.

El sistema de cambio de marchas manual ha evolucionado notablemente desde los primeros mecanismos de caja de cambios de marchas manuales sin dispositivos de sincronización hasta las actuales cajas de cambio sincronizadas de dos ejes. Independientemente de la disposición transversal o longitudinal y delantera o trasera, las actuales cajas de cambios manuales son principalmente de dos tipos:

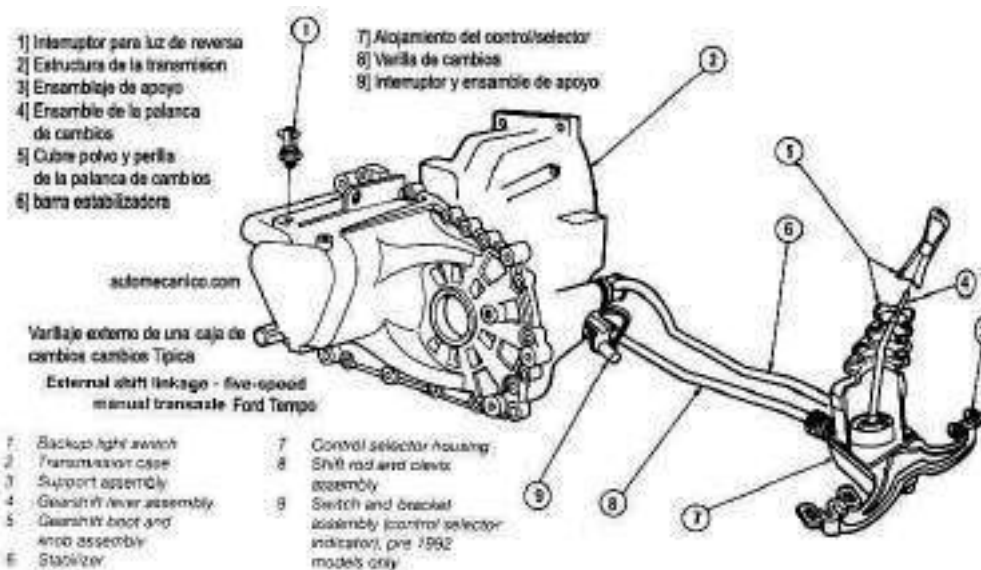
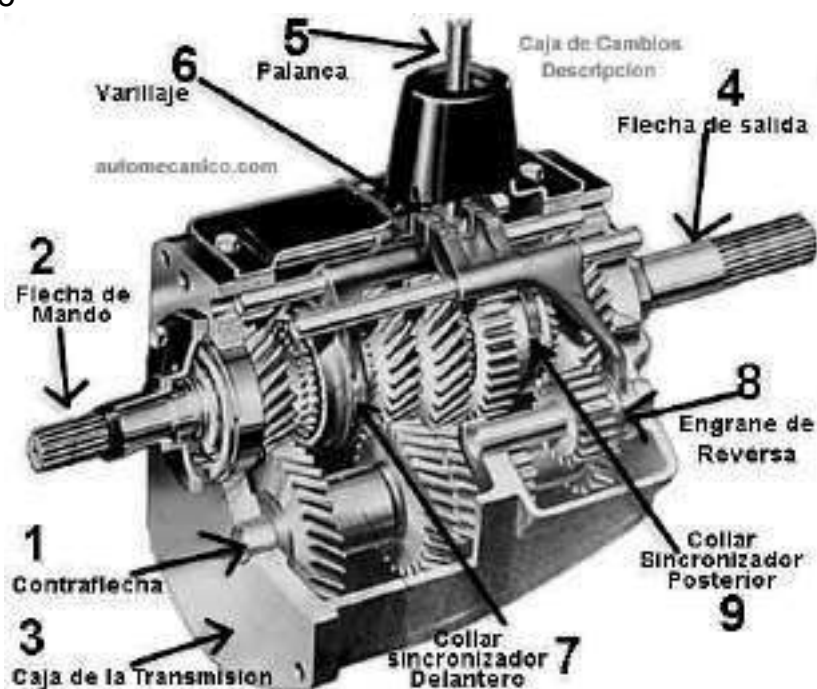
- **De tres ejes**: un eje primario recibe el par del motor a través del embrague y lo transmite a un eje intermediario. Éste a su vez lo transmite a un eje secundario de salida, coaxial con el eje primario, que acciona el grupo diferencial.
- **De dos ejes**: un eje primario recibe el par del motor y lo transmite de forma directa a uno secundario de salida de par que acciona el grupo diferencial. Es la más que se usa.

En ambos tipos de cajas manuales **los piñones utilizados actualmente en los ejes son de dentado helicoidal**, el cual presenta la ventaja de que la transmisión de par se realiza a través de dos dientes simultáneamente en lugar de uno como ocurre con el dentado recto tradicional siendo además la longitud de engrane y la capacidad de carga mayor. Esta mayor suavidad en la transmisión de esfuerzo entre piñones se traduce en un menor ruido global de la caja de cambios. En la marcha atrás se pueden utilizar piñones de dentado recto ya que a pesar de soportar peor la carga su utilización es menor y además tienen un coste más reducido. En la actualidad el engrane de las distintas marchas se realiza mediante dispositivos de **sincronización o "sincronizadores"** que igualan la velocidad periférica de los ejes con la velocidad interna de los piñones de forma que se consiga un perfecto engranaje de la marcha sin ruido y sin peligro de posibles roturas de dentado. Es decir, las ruedas o piñones están permanentemente engranadas entre sí de forma que una gira loca sobre uno de los ejes que es el que tiene que engranar y la otra es solidaria en su movimiento al otro eje. El sincronizador tiene, por tanto, la función de un embrague de fricción progresivo entre el eje y el piñón que gira libremente sobre él. Los sincronizadores suelen ir dispuestos en cualquiera de los ejes de forma que el volumen total ocupado por la caja de cambios sea el más reducido posible.

Todos los piñones están alojados repartidos en los árboles primario y secundario. Los piñones de 1ª y 2ª marcha se conectan sobre el árbol secundario; los de 3ª, 4ª y 5ª marchas se conectan sobre el árbol primario. El dentado de estos piñones es helicoidal. El piñón de marcha atrás tiene dentado recto. La inversión del sentido de giro sobre el árbol secundario se realiza con ayuda de un piñón intermediario.

El dentado para la 1ª, 2ª y marcha atrás forma parte del árbol primario. El cojinete para la 5ª marcha se aloja en un casquillo por el lado del árbol. Los cojinetes para los piñones de 3ª y 4ª marchas funcionan directamente sobre el árbol primario.

El eje primario siempre está girando, independientemente de la marcha engranada, de manera proporcional a las revoluciones del motor ya que está unido a éste.

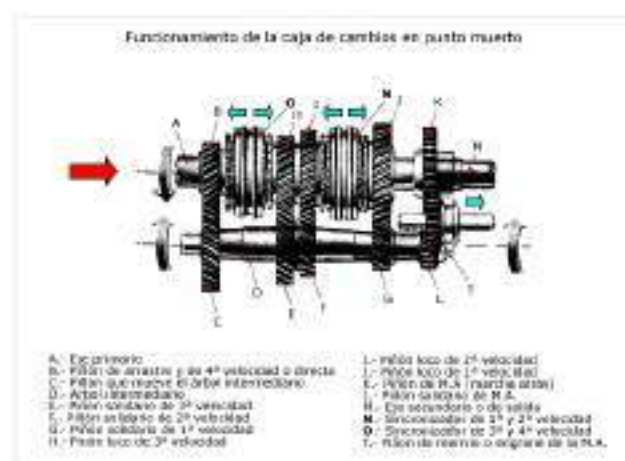
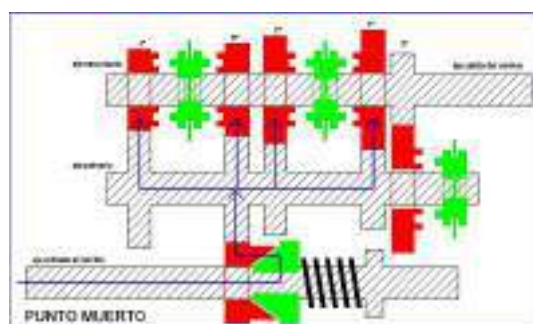


3.1. Punto Muerto

El eje de entrada al cambio imprime su rotación al casquillo con conexión elástica al piñón de transferencia, el cual actúa sobre el tercer engranaje del primario. De esta forma se entiende que el eje primario siempre está girando.

Los piñones de las cuatro primeras velocidades del primario hacen girar a sus cuatro homólogos en el secundario, los cuales, al no conectarse con los manguitos de conexión en el secundario, hacen que éstos y su eje se mantengan sin rotación. En este caso, los piñones de 5ª velocidad tampoco giran.

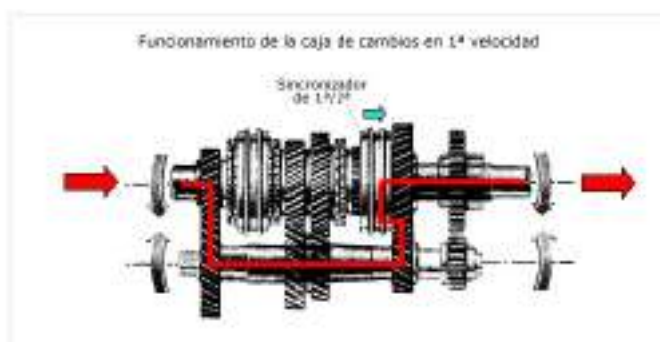
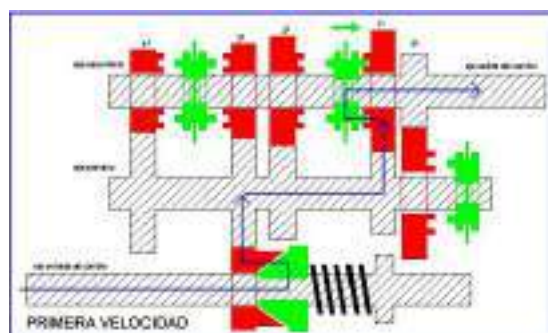
En consecuencia, en punto muerto, no se transmite potencia, debido a que todos los engranes están desacoplados girando libremente.



3.2. Primera velocidad

Al engranar la primera velocidad, el tambor del selector gira y hace desplazarse la horquilla (collar sincronizador) de 1ª a 2ª, desplazando el manguito, el cual engrana con el piñón de 1ª velocidad en el secundario transmitiéndole el movimiento. De esta forma, la rotación del engranaje de primera velocidad se transmite a su manguito, y por consiguiente al eje de salida del cambio.

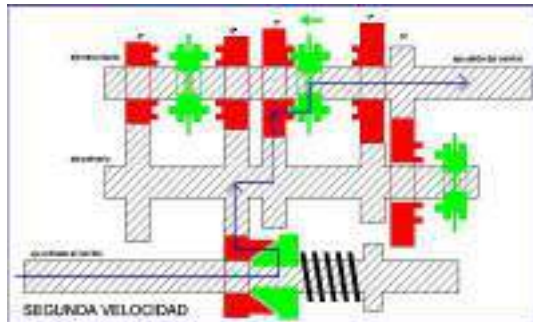
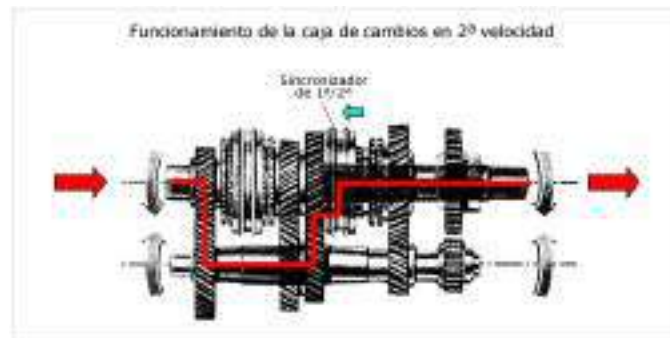
El desplazamiento del vehículo es de la más baja velocidad y el máximo par.



3.3 Segunda velocidad

El tambor del selector gira en sentido inverso (pasando por el punto muerto) y desplaza ahora el manguito para engranarlo con el piñón de segunda velocidad en el secundario, que es el que imprime ahora rotación al mismo, es decir, la horquilla, desliza o separa el collar del engrane de primera y lo acopla en el engrane correspondiente a segunda.

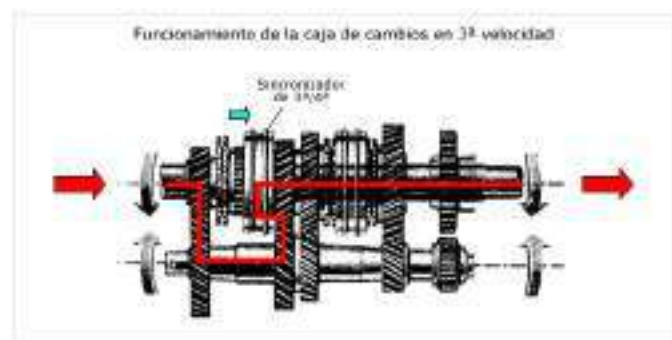
En consecuencia la torsión o fuerza y el par son menores que en la primera, pero el vehículo puede desplazarse a mayor velocidad.



3.4. Tercera velocidad

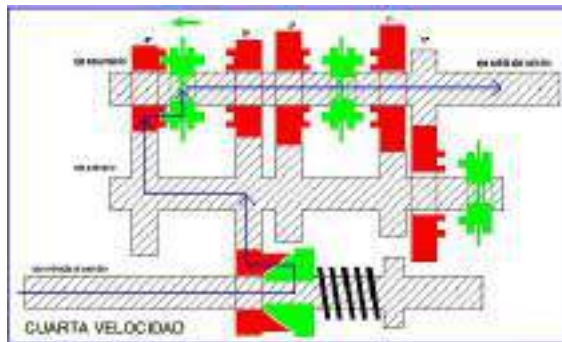
En tercera, el collar que acopla los engranes de primera o segunda velocidad se desacopla, y el collar delantero se acopla en el engrane de tercera.

La torsión o fuerza es menor y el par, pero el desplazamiento del vehículo es mayor.



3.5 Cuarta velocidad

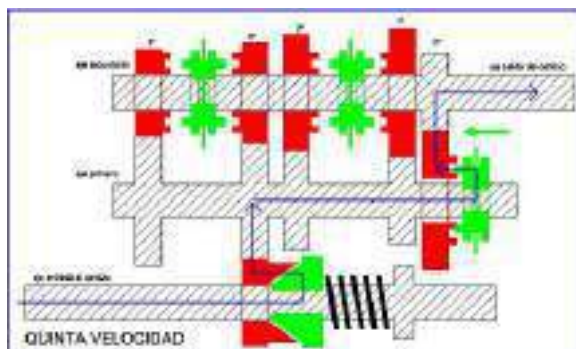
El desplazamiento del sincronizador de 3ª a 4ª para engranarlo con el piñón de cuarta velocidad en el secundario, obteniéndose una conexión directa sin reducción de velocidad. Por eso a este cambio se le conoce como directo. En esta velocidad se obtiene una transmisión de giro sin reducción de la velocidad. La velocidad del motor es igual a la que sale de la caja de cambios, por ello aumenta la velocidad y el par disminuye.



3.5. Quinta velocidad

La quinta velocidad se engrana de forma diferente, pues en este caso el piñón fijo se halla en el secundario, y el manguito y el piñón de rotación libre en el primario.

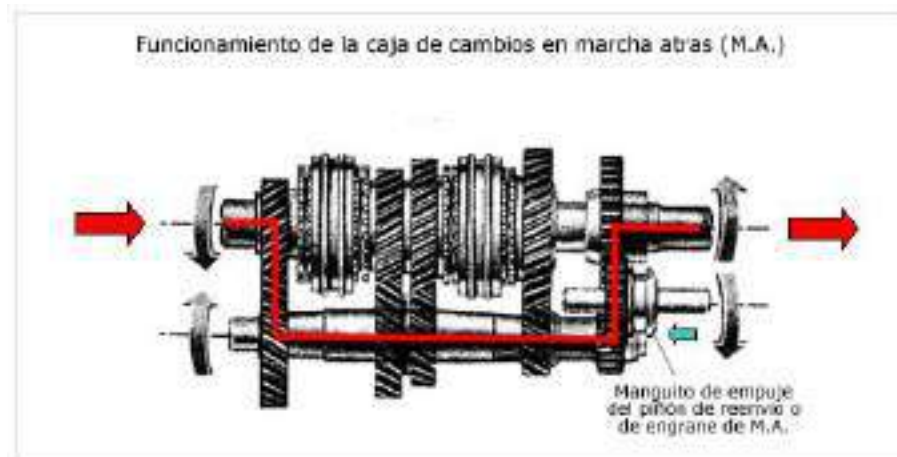
En esta velocidad se obtiene una reducción de giro menor que en el caso anterior, por ello aumenta la velocidad y el par disminuye.



3.6. Marcha atrás

Los collares se desacoplan, y el pequeño engrane de dientes rectos, al cual se le conoce como engrane loco, se acopla al engrane unido al eje primario de dientes rectos. El pequeño engrane debido a su posición intermedia, invierte la rotación de este engranaje, logrando con esto que el vehículo retroceda.

En este caso observemos que este engranaje se mantiene separado del engrane pequeño del tren fijo. Por esta razón, el pequeño engranaje loco, se coloca entre los dos, y recibe el giro de la contraflecha, lo cual tiene como consecuencia invertir la rotación del engranaje unido al eje primario.



ACTIVIDADES

1- Calcular la relación de transmisión para todas las velocidades en la caja de cambios de la tabla y la velocidad del eje secundario en cada caso, si el motor gira a 4000 rpm:

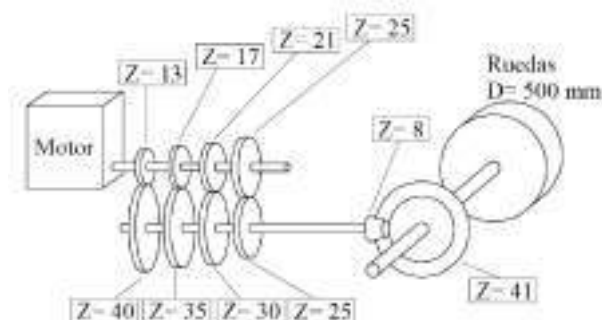
Velocidades	Piñón eje primario	Rueda eje secundario
Primera	12	40
Segunda	12	36
Tercera	16	32
Cuarta	20	27
Quinta	25	24
Marcha atrás	28	40

2 - Una caja de cambios tiene cuatro marchas hacia adelante. Sabiendo que las ruedas dentadas de cada marcha son las del cuadro, calcula:

- La relación de transmisión en cada marcha.
- La velocidad de giro de cada marcha si el motor gira a 1000 rpm.
- El par en cada marcha si el par motor es de 500Nm.

	PRIMARIO	SECUNDARIO
1ª	12	39
2ª	20	37
3ª	25	34
4ª	29	31

3 - Un motor desarrolla una potencia de 45 CV cuando gira a 1000 r.p.m. Se va a acoplar este motor a un coche con una transmisión de las siguientes características:



Calcular:

- El par motor en Nm
- La relación de transmisión de la caja de cambios en cada marcha.
- La velocidad de giro de salida de la caja (el motor gira a 1000 rpm)
- El par a la salida de la caja.
- La relación de transmisión del grupo cónico.
- La velocidad de giro de las ruedas en cada marcha.
- El par en las ruedas
- La velocidad de desplazamiento del vehículo.

4 - Se dispone de la siguiente caja de velocidades:

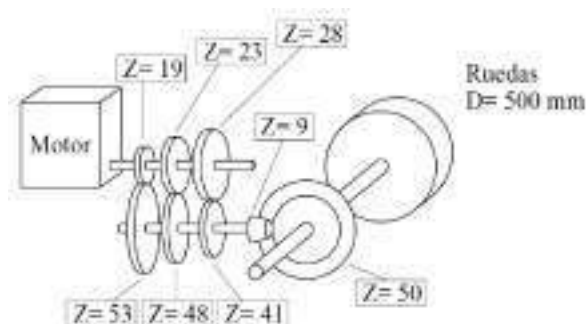
Velocidades	Piñón eje	Rueda eje
-------------	-----------	-----------

	primario	secundario
Primera	12	39
Segunda	20	37
Tercera	25	34
Cuarta	29	31
Quinta	35	28
Marcha atrás	12	40

a) El motor gira a 3500 rpm, calcular la relación de transmisión para cada velocidad entre el eje primario de la caja de velocidades y el eje de la rueda.

b) Calcula la velocidad en km/h en cada una de las velocidades sabiendo que el diámetro de la rueda es de 58cm.

5 - El motor de un vehículo desarrolla una potencia de 25 CV cuando gira a 1000 r.p.m. Este motor se acopla a una transmisión de las siguientes características:



Calcular la velocidad del vehículo en Km/h cuando el motor gira a 1000 r.p.m. y el par en Nm en las ruedas en cada una de las marchas.

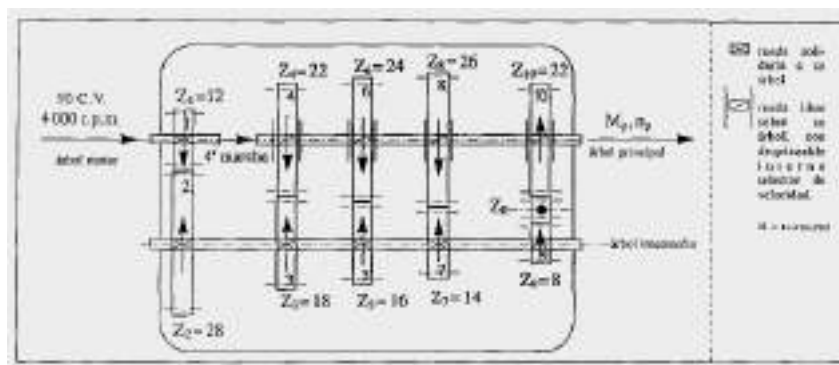
6 - La figura inferior representa una caja de cambios moderna de ruedas de toma constante. Tiene cuatro velocidades y marcha atrás. Las dimensiones y características de sus componentes se indican sobre el dibujo. Se pide:

a) Funcionamiento de la caja.

b) Las relaciones de transmisión parciales y las totales de la caja. Indicar si son reductoras o multiplicadoras.

c) Tabla de las velocidades de rotación en el árbol de salida (principal).

d) Momentos de giro en el árbol principal. Comprobar la conservación de potencias para la primera marcha.



7 - Se dispone de la siguiente caja de velocidades:

Tecnología Industrial
1º Bachillerato

Velocidades	Piñón eje primario	Rueda eje secundario	Relación de transmisión	Velocidad del secundario (rpm)	Velocidad en km/h	Velocidad tras el diferencial (km/h)	Par Motor (Nm)
Primera	11	38					
Segunda	21	37					
Tercera	24	35					
Cuarta	28	31					
Quinta	36	23					
Marcha atrás	12	48					

a) El motor gira a 3000 rpm, calcular la relación de transmisión para cada velocidad entre el eje primario de la caja de velocidades y el eje de la rueda.

b) Calcula la velocidad en km/h en cada una de las velocidades sabiendo que el diámetro de la rueda es de 60cm.

c) Calcular la velocidad real de las ruedas si el diferencial divide la velocidad de salida del eje secundario de la caja por cuatro.

d) Calcular el par motor si el del primario es de 550Nm.